Отчёт по лабораторной работе №6

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации по протоколу RIP

Цыкунова Екатерина Михайловна

Содержание

1 Цель работы **7**

2 Выполнение лабораторной работы № 6 **8**

2.1 Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации по протоколу RIP 8

2.2 Задание для самостоятельного выполнения 58

3 Вывод **82**

4 Список литературы **83**

Список иллюстраций

2.1 Схема L1 моделируемой сети 10
2.2 Схема L3 с IPv4- и IPv6-адресацией 11
2.3 Топология сети в GNS3 с маршрутизаторами FRR и оконечными устройствами 12
2.4 Настройка IPv4-адреса и шлюза по умолчанию на PC1 13
2.5 Настройка IPv4-адреса и шлюза по умолчанию на PC2 14
2.6 Настройка IPv4-адресов интерфейсов маршрутизатора gw-01 . . 15
2.7 Проверка IPv4-конфигурации маршрутизатора gw-01 16
2.8 Настройка IPv4-адресов маршрутизатора gw-02 17
2.9 Проверка IPv4-конфигурации маршрутизатора gw-02 17
2.10 Назначение IPv4-адресов интерфейсам маршрутизатора gw-03 . 18
2.11 Проверка настроенной IPv4-адресации маршрутизатора gw-03 . 19
2.12 Настройка IPv4-адресов интерфейсов маршрутизатора gw-04 . . 20
2.13 Проверка IPv4-конфигурации маршрутизатора gw-04 20
2.14 Настройка глобального IPv6-адреса на PC1 21
2.15 Назначение IPv6-адреса оконечному устройству PC2 22
2.16 Включение IPv6-маршрутизации и настройка IPv6-адресов на gw-01 23
2.17 Проверка двойного стека IPv4 и IPv6 на маршрутизаторе gw-01 . 24
2.18 Настройка IPv6-адресов на маршрутизаторе gw-02 24
2.19 Проверка IPv4- и IPv6-конфигурации маршрутизатора gw-02 . . . 25
2.20 Настройка IPv6-адресации и Router Advertisement на gw-03 26
2.21 Проверка IPv6-адресов и настроек интерфейсов маршрутизатора gw-03 27
2.22 Настройка IPv6-адресов интерфейсов маршрутизатора gw-04 . . 28
2.23 Проверка двойного стека IPv4 и IPv6 на маршрутизаторе gw-04 . 28
2.24 Включение протокола RIPv2 на маршрутизаторе gw-01 29
2.25 Настройка RIPv2 на маршрутизаторе gw-02 30
2.26 Настройка динамической IPv4-маршрутизации на маршрутизаторе gw-03 31
2.27 Завершение настройки RIPv2 на маршрутизаторе gw-04 32
2.28 Проверка таблицы RIP и метрик маршрутов на gw-01 33
2.29 Проверка состояния протокола RIPv2 и источников маршрутной информации на gw-01 34
2.30 Проверка RIP-маршрутов маршрутизатора gw-02 35
2.31 Проверка состояния RIPv2 на маршрутизаторе gw-02 36

2.32 Просмотр RIP-маршрутов и метрик на маршрутизаторе gw-03 . . 37
2.33 Проверка параметров RIP и соседних маршрутизаторов на gw-03 38
2.34 Проверка связи между PC1 и PC2 и трассировка первоначального IPv4-маршрута 39
2.35 Проверка метрики первоначального маршрута к сети PC2 40
2.36 Отключение интерфейса eth0 маршрутизатора gw-02 40
2.37 Изменение RIP-маршрутов после отключения интерфейса на gw-02 41
2.38 Проверка альтернативных RIP-маршрутов и состояния протокола на gw-01 42
2.39 Проверка доступности PC2 через альтернативный IPv4-маршрут 43
2.40 Повторное включение интерфейса eth0 маршрутизатора gw-02 . 43
2.41 Проверка RIP-маршрутов после восстановления соединения с gw-02 44
2.42 Проверка связи и трассировка после повторного включения интерфейса gw-02 45
2.43 Анализ пакета RIPv2 на соединении коммутатора sw-01 и маршрутизатора gw-01 46
2.44 Анализ RIPv2-пакетов и ICMP-трафика на соединении маршрутизатора gw-03 и коммутатора sw-02 47
2.45 Включение протокола RIPng на маршрутизаторе gw-01 48
2.46 Настройка RIPng на маршрутизаторе gw-02 48
2.47 Настройка динамической IPv6-маршрутизации на gw-03 49
2.48 Завершение настройки RIPng на маршрутизаторе gw-04 49
2.49 Проверка IPv6-соединения и трассировка маршрута от PC1 до PC2 50
2.50 Просмотр IPv6-маршрутов RIPng и метрик на маршрутизаторе gw-01 51
2.51 Отключение интерфейса eth0 маршрутизатора gw-02 для проверки RIPng 52
2.52 Изменение IPv6-маршрутов RIPng после отключения интерфейса gw-02 52
2.53 Проверка IPv6-связности через альтернативный маршрут после отключения gw-02 53
2.54 Повторное включение интерфейса eth0 маршрутизатора gw-02 . 54
2.55 Проверка таблицы RIPng после восстановления интерфейса gw-02 54
2.56 Проверка доступности PC2 по IPv6 после восстановления интерфейса 55
2.57 Анализ пакета RIPng и IPv6-маршрутов в Wireshark на соединении gw-01 56
2.58 Исследование маршрутных записей RIPng и служебных пакетов IPv6 на gw-03 57
2.59 Схема L1 сети самостоятельного задания 60
2.60 Схема L3 сети самостоятельного задания с адресацией IPv4 и IPv6 60

2.61 Топология самостоятельного задания в GNS3 61
2.62 Проверка IPv4- и IPv6-адресов компьютера PC1 в самостоятельном задании 62
2.63 Проверка IPv4- и IPv6-конфигурации компьютера PC2 63
2.64 Настройка двойного стека, RIPv2 и RIPng на маршрутизаторе gw-01 64
2.65 Проверка конфигурации RIPv2 и RIPng маршрутизатора gw-01 . . 65
2.66 Настройка адресации и динамической маршрутизации на маршрутизаторе gw-02 66
2.67 Проверка конфигурации двойного стека и протоколов RIP на gw-02 67
2.68 Настройка RIPv2 и RIPng на промежуточном маршрутизаторе gw-03 68
2.69 Проверка текущей конфигурации маршрутизатора gw-03 69
2.70 Настройка адресов IPv4 и IPv6 и протоколов RIP на gw-04 70
2.71 Проверка конфигурации RIPv2 и RIPng маршрутизатора gw-04 . . 71
2.72 Проверка IPv4- и IPv6-соединения от PC1 до PC2 72
2.73 Проверка доступности PC1 с компьютера PC2 по IPv4 и IPv6 73
2.74 Проверка таблиц IPv4- и IPv6-маршрутизации на gw-01 74
2.75 Просмотр таблиц RIPv2 и RIPng маршрутизатора gw-01 75
2.76 Проверка таблиц IPv4 и IPv6 на маршрутизаторе gw-02 76
2.77 Проверка метрик RIPv2 и RIPng на маршрутизаторе gw-02 77
2.78 Просмотр таблиц маршрутизации IPv4 и IPv6 на gw-03 78
2.79 Проверка RIP-маршрутов и метрик на маршрутизаторе gw-03 . . 79
2.80 Проверка таблиц IPv4- и IPv6-маршрутизации маршрутизатора gw-04 80
2.81 Заключительная проверка таблиц RIPv2 и RIPng на маршрутизаторе gw-04 81

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов маршрутизации по протоколу RIP в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

2 Выполнение лабораторной работы № 6

2.1 Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации по протоколу RIP

2.1.1 Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

Целью лабораторной работы является изучение принципов динамической маршрутизации по протоколу RIP в сетях IPv4 и IPv6, настройка сетевого оборудования и исследование изменения маршрутов при нарушении соединений между маршрутизаторами.

Для выполнения работы использую программный комплекс GNS3, виртуальные маршрутизаторы FRRouting (FRR), коммутаторы Ethernet и оконечные устройства VPCS. Настраиваю адресацию IPv4 и IPv6, протоколы RIPv2 и RIPng, проверяю доступность удалённых узлов и исследую служебный трафик с помощью Wireshark.

2.1.2 Документирование моделируемой сети

Перед созданием проекта определяю топологию моделируемой сети и распределяю адресное пространство между её сегментами. В соответствии с за-

данием сеть состоит из четырёх маршрутизаторов gw-01, gw-02, gw-03, gw-04, двух коммутаторов sw-01, sw-02 и двух оконечных устройств PC1 и PC2.

Маршрутизаторы образуют кольцевую топологию, в которой между gw-01 и gw-03 существуют два пути передачи пакетов: через gw-02 и через gw-04. Наличие альтернативных путей позволяет исследовать работу динамической маршрутизации при отключении одного из соединений.

Для сети использую следующие IPv4- и IPv6-подсети.

Сегмент сети	Сеть IPv4	Сеть IPv6
PC1 — gw-01	10.0.10.0/24	2001:10::/64
PC2 — gw-03	10.0.11.0/24	2001:11::/64
gw-01 — gw-02	10.0.1.0/24	2001:1::/64
gw-02 — gw-03	10.0.2.0/24	2001:2::/64
gw-03 — gw-04	10.0.3.0/24	2001:3::/64
gw-04 — gw-01	10.0.4.0/24	2001:4::/64

На основании распределения подсетей составляю таблицу адресации интерфейсов устройств.

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	IPv6-адрес	Следующее устройство
gw-01	eth0	10.0.10.1/24	2001:10::1/64	PC1
gw-01	eth1	10.0.1.1/24	2001:1::1/64	gw-02
gw-01	eth2	10.0.4.2/24	2001:4::2/64	gw-04
gw-02	eth0	10.0.1.2/24	2001:1::2/64	gw-01
gw-02	eth1	10.0.2.1/24	2001:2::1/64	gw-03
gw-03	eth0	10.0.11.1/24	2001:11::1/64	PC2
gw-03	eth1	10.0.2.2/24	2001:2::2/64	gw-02
gw-03	eth2	10.0.3.1/24	2001:3::1/64	gw-04

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	IPv6-адрес	Следующее устройство
gw-04	eth0	`10.0.3.2/24`	`2001:3::2/64`	gw-03
gw-04	eth1	`10.0.4.1/24`	`2001:4::1/64`	gw-01
PC1	NIC	`10.0.10.10/24`	`2001:10::a/64`	gw-01
PC2	NIC	`10.0.11.10/24`	`2001:11::a/64`	gw-03

Для оконечного устройства `PC1` задаю IPv4-шлюз по умолчанию `10.0.10.1`, а для `PC2` — `10.0.11.1`. Эти адреса принадлежат интерфейсам маршрутизаторов, непосредственно подключённых к локальным сегментам.

Разрабатываю схему физической топологии уровня L1, на которой отображаю устройства, соединения и используемые сетевые интерфейсы.

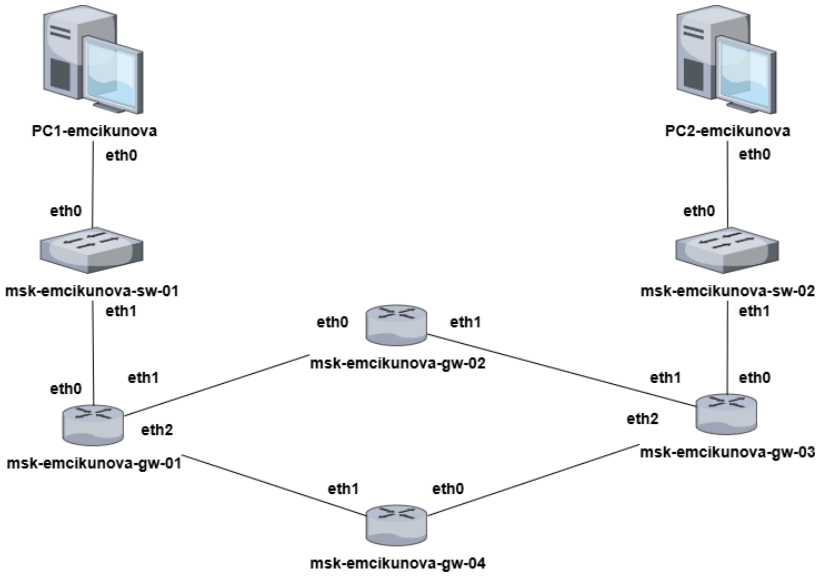


Рисунок 2.1: Схема L1 моделируемой сети

Затем разрабатываю схему уровня L3, дополнительно указывая IPv4- и IPv6-подсети всех соединений. На схеме выделяю локальные сети оконечных устройств и транзитные сети, используемые для взаимодействия маршрутизаторов.

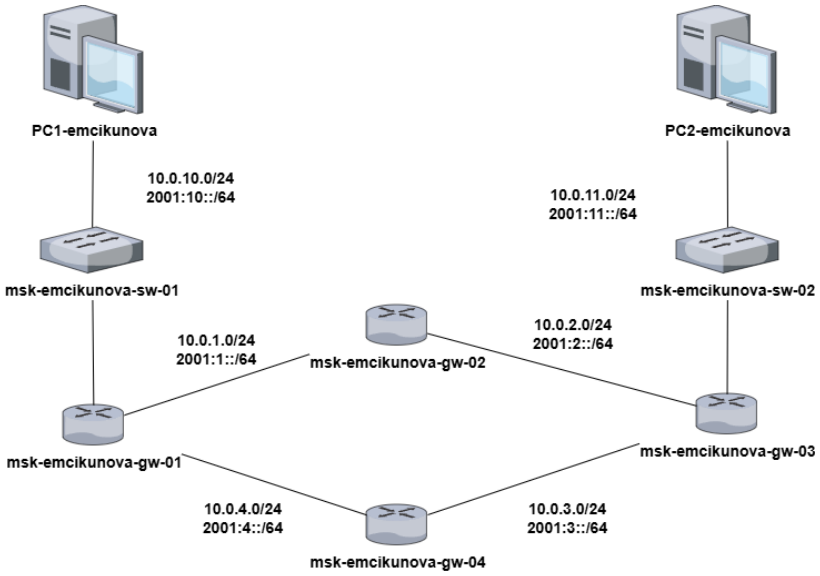


Рисунок 2.2: Схема L3 с IPv4- и IPv6-адресацией

2.1.3 Создание топологии сети в GNS3

Запускаю GNS3 VM и GNS3, создаю новый проект для исследования динамической маршрутизации по протоколам RIPv2 и RIPng. В рабочей области размещаю четыре маршрутизатора FRRouting, два коммутатора Ethernet и два оконечных устройства VPCS.

Переименовываю маршрутизаторы в `msk-emcikunova-gw-01`, `msk-emcikunova-gw-02`, `msk-emcikunova-gw-03` и `msk-emcikunova-gw-04`. Коммутаторам присваиваю имена `msk-emcikunova-sw-01` и `msk-emcikunova-sw-02`, а оконечным устройствам — `PC1-emcikunova` и `PC2-emcikunova`.

Соединяю `PC1-emcikunova` с коммутатором `msk-emcikunova-sw-01`, который подключаю к маршрутизатору `msk-emcikunova-gw-01`. Аналогично соединяю `PC2-emcikunova` с коммутатором `msk-emcikunova-sw-02`, подключённым к маршрутизатору `msk-emcikunova-gw-03`.

Между маршрутизаторами создаю соединения `gw-01 – gw-02`, `gw-02 – gw-03`, `gw-03 – gw-04` и `gw-04 – gw-01`. На соединениях между коммутаторами и маршрутизаторами `gw-01` и `gw-03` включаю захват трафика для последующего

анализа обмена маршрутной информацией в Wireshark (см. рис. Рисунок 2.3).

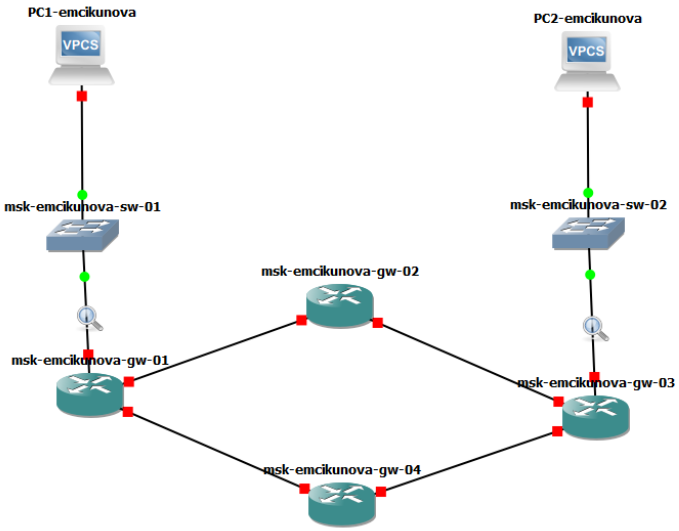


Рисунок 2.3: Топология сети в GNS3 с маршрутизаторами FRR и оконечными устройствами

2.1.4 Настройка IPv4-адресов оконечных устройств

Перехожу к настройке компьютера `PC1-emcikunova`. В терминале VPCS назначаю IPv4-адрес `10.0.10.10/24` и шлюз по умолчанию `10.0.10.1` командой `ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1`.

После назначения адреса выполняю команду `save`, чтобы сохранить параметры устройства в файле `startup.vpc`. Для проверки введённой конфигурации использую команду `show ip`.

В выводе отображаются IPv4-адрес `10.0.10.10/24`, шлюз `10.0.10.1` и MAC-адрес сетевого интерфейса `00:50:79:66:68:00`. Сообщение `Saving startup configuration to startup.vpc` и подтверждение `done` свидетельствуют об успешном сохранении конфигурации (см. рис. Рисунок 2.4).

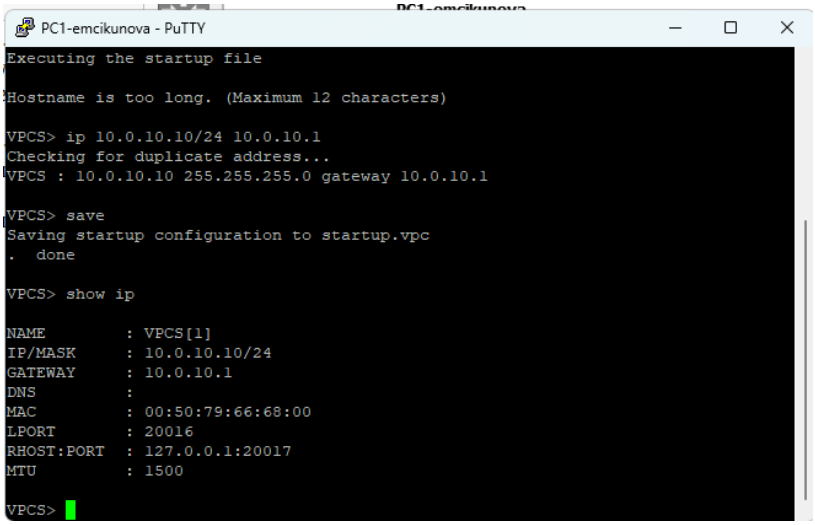


Рисунок 2.4: Настройка IPv4-адреса и шлюза по умолчанию на PC1

Аналогично настраиваю оконечное устройство `PC2-emcikunova`. Выполняю команду `ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1`, назначая компьютеру IPv4-адрес `10.0.11.10` с маской `255.255.255.0` и шлюзом по умолчанию `10.0.11.1`.

Сохраняю параметры командой `save` и проверяю их с помощью `show ip`. В таблице конфигурации отображаются назначенный адрес `10.0.11.10/24`, шлюз `10.0.11.1` и MAC-адрес `00:50:79:66:68:01`. Убеждаюсь, что оба оконечных устройства получили статическую IPv4-конфигурацию в соответствии с таблицей адресации (см. рис. Рисунок 2.5).

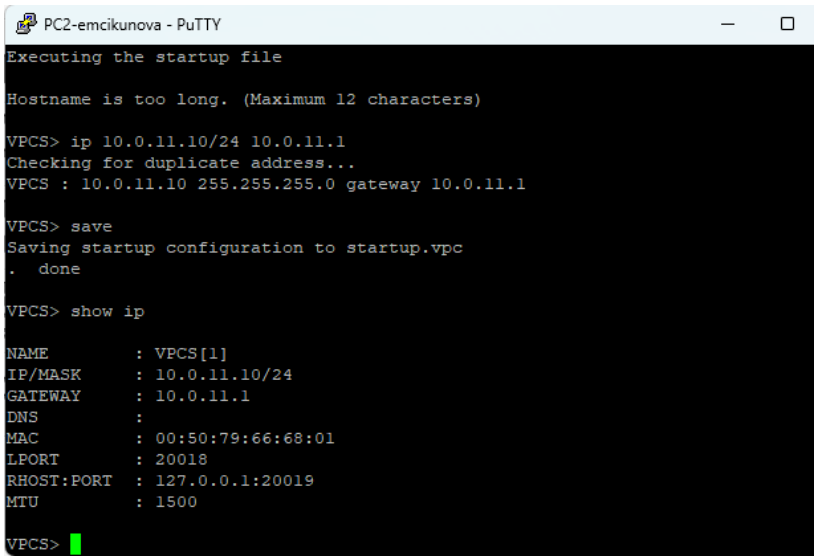


Рисунок 2.5: Настройка IPv4-адреса и шлюза по умолчанию на PC2

2.1.5 Настройка IPv4-адресации маршрутизаторов FRR

Перехожу к конфигурированию маршрутизатора `msk-emcikunova-gw-01`. Открываю терминал устройства и в командной оболочке FRR выполняю команду `configure terminal` для перехода в режим глобальной конфигурации.

Изменяю системное имя командой `hostname msk-emcikunova-gw-01`. Затем последовательно настраиваю интерфейсы маршрутизатора.

На интерфейсе `eth0` задаю адрес `10.0.10.1/24`, который используется для подключения локального сегмента `PC1`. На интерфейсе `eth1` назначаю `10.0.1.1/24` для соединения с маршрутизатором `gw-02`. Интерфейсу `eth2`, подключённому к `gw-04`, присваиваю `10.0.4.2/24`.

Для назначения адресов использую команды `interface eth0`, `interface eth1`, `interface eth2` и `ip address`, а для включения интерфейсов выполняю `no shutdown`. После завершения настройки выхожу из режима конфигурирования командами `exit` и сохраняю изменения командой `write memory`.

В терминале появляется сообщение `Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf`, за которым следует подтверждение `[OK]`. Это указывает на

сохранение настроек FRR (см. рис. Рисунок 2.6).

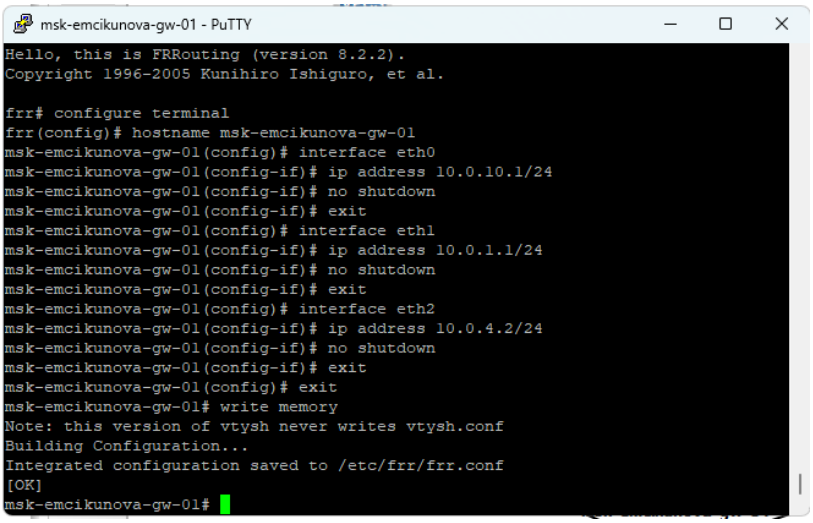


Рисунок 2.6: Настройка IPv4-адресов интерфейсов маршрутизатора gw-01

Для проверки настроек маршрутизатора `msk-emcikunova-gw-01` выполняю команду `show running-config`.

В выводе отображается текущая конфигурация FRRouting версии `8.2.2`, системное имя `msk-emcikunova-gw-01` и адреса всех трёх интерфейсов: `10.0.10.1/24` на `eth0`, `10.0.1.1/24` на `eth1` и `10.0.4.2/24` на `eth2`.

Сопоставляю значения с подготовленной таблицей адресации и убеждаюсь в правильности настроенных параметров (см. рис. Рисунок 2.7).

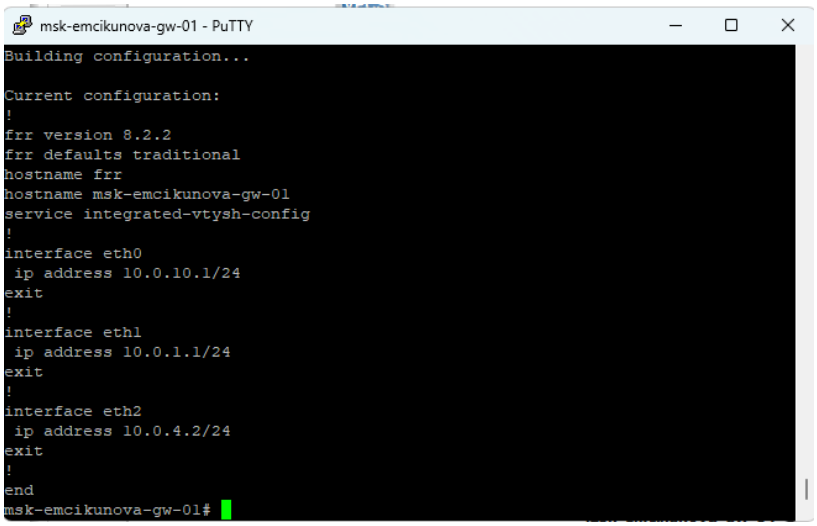


Рисунок 2.7: Проверка IPv4-конфигурации маршрутизатора gw-01

Перехожу к маршрутизатору `msk-emcikunova-gw-02`. С помощью команды `configure terminal` вхожу в режим конфигурирования и изменяю имя устройства командой `hostname msk-emcikunova-gw-02`.

На интерфейсе `eth0` задаю адрес `10.0.1.2/24`, относящийся к сети соединения с `gw-01`. На интерфейсе `eth1` назначаю адрес `10.0.2.1/24`, который используется для взаимодействия с маршрутизатором `gw-03`.

На обоих интерфейсах выполняю `no shutdown`, затем сохраняю конфигурацию командой `write memory`. Сообщения `Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf` и `[OK]` подтверждают сохранение изменений (см. рис. Рисунок 2.8).

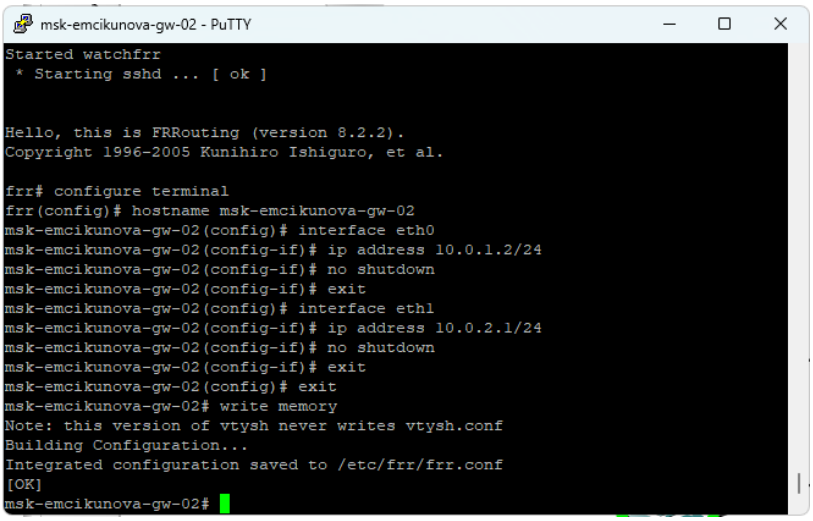


Рисунок 2.8: Настройка IPv4-адресов маршрутизатора gw-02

Проверяю текущую конфигурацию маршрутизатора `msk-emcikunova-gw-02` командой `show running-config`.

В выводе присутствуют два настроенных сетевых интерфейса: `eth0` с IPv4-адресом `10.0.1.2/24` и `eth1` с адресом `10.0.2.1/24`. Указанные значения соответствуют соединениям `gw-01 — gw-02` и `gw-02 — gw-03` (см. рис. Рисунок 2.9).

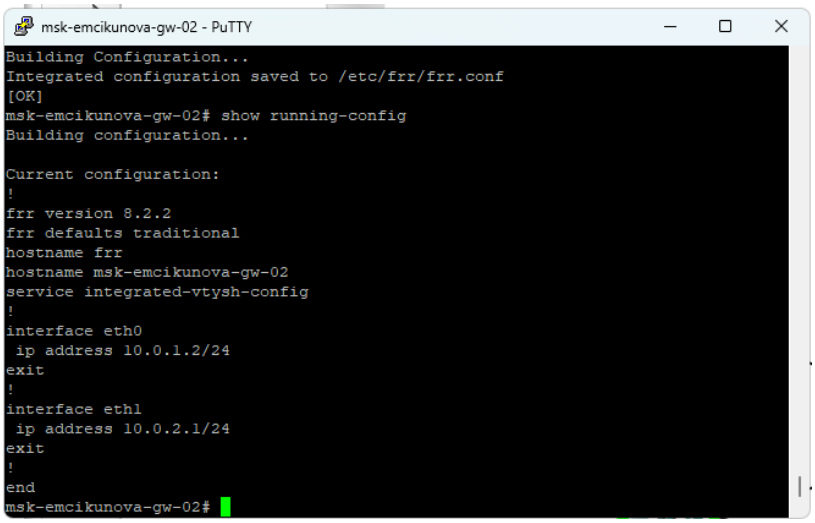


Рисунок 2.9: Проверка IPv4-конфигурации маршрутизатора gw-02

Далее настраиваю маршрутизатор `msk-emcikunova-gw-03`. Перехожу в режим

конфигурирования командой `configure terminal`, после чего присваиваю системное имя `msk-emcikunova-gw-03`.

Интерфейсу `eth0` назначаю адрес `10.0.11.1/24`, используемый в качестве шлюза для оконечного устройства `PC2`. На интерфейсе `eth1` устанавливаю адрес `10.0.2.2/24` для соединения с маршрутизатором `gw-02`, а на интерфейсе `eth2` — `10.0.3.1/24` для соединения с `gw-04`.

Активирую интерфейсы командой `no shutdown`, завершаю конфигурирование и сохраняю параметры командой `write memory` (см. рис. Рисунок 2.10).

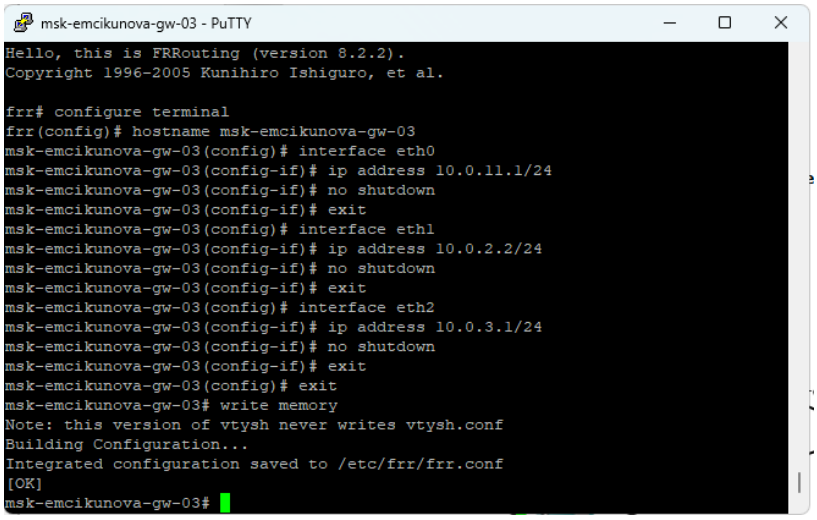


Рисунок 2.10: Назначение IPv4-адресов интерфейсам маршрутизатора gw-03

Для проверки настроенной IPv4-адресации выполняю на маршрутизаторе `msk-emcikunova-gw-03` команду `show running-config`.

В текущей конфигурации отображаются адреса `10.0.11.1/24`, `10.0.2.2/24` и `10.0.3.1/24` на интерфейсах `eth0`, `eth1` и `eth2` соответственно. Убеждаюсь, что адреса всех соединений заданы в соответствии с планом сети (см. рис. Рисунок 2.11).

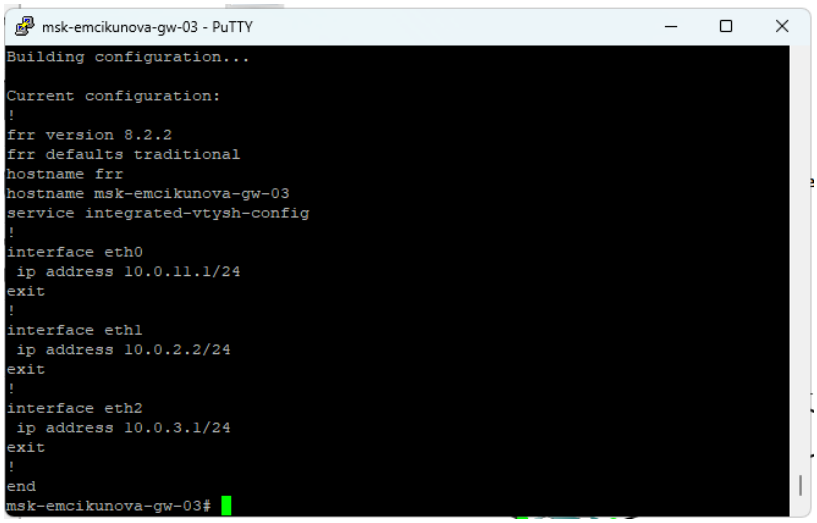


Рисунок 2.11: Проверка настроенной IPv4-адресации маршрутизатора gw-03

Настраиваю последний маршрутизатор `msk-emcikunova-gw-04`. После входа в режим конфигурирования устанавливаю имя устройства командой `hostname msk-emcikunova-gw-04`.

Для интерфейса `eth0`, соединённого с `gw-03`, задаю IPv4-адрес `10.0.3.2/24`. Интерфейсу `eth1`, подключённому к `gw-01`, назначаю адрес `10.0.4.1/24`.

Включаю оба интерфейса командой `no shutdown`, выхожу из режима конфигурирования и выполняю `write memory`. Получаю подтверждение сохранения конфигурации в файле `/etc/frr/frr.conf` (см. рис. Рисунок 2.12).

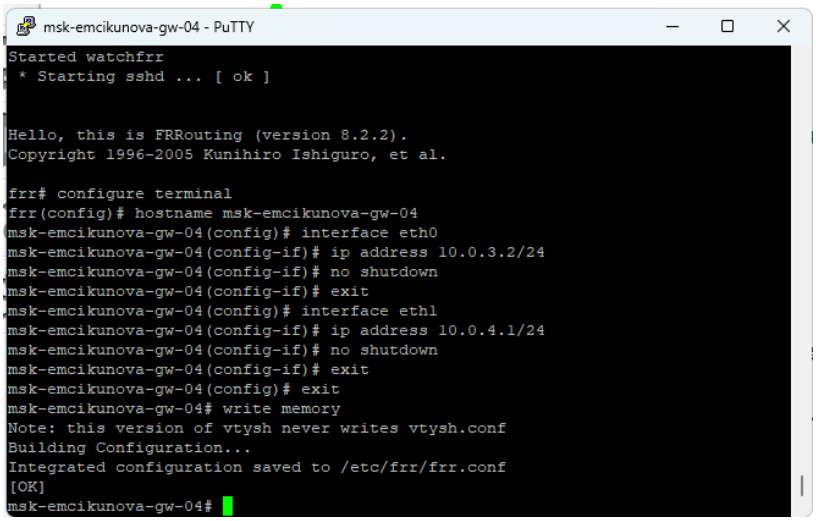


Рисунок 2.12: Настройка IPv4-адресов интерфейсов маршрутизатора gw-04

Проверяю параметры маршрутизатора `msk-emcikunova-gw-04` командой `show running-config`.

В выводе отображаются интерфейс `eth0` с адресом `10.0.3.2/24` и интерфейс `eth1` с адресом `10.0.4.1/24`. На этом завершаю первоначальную IPv4-адресацию всех маршрутизаторов моделируемой сети (см. рис. Рисунок 2.13).

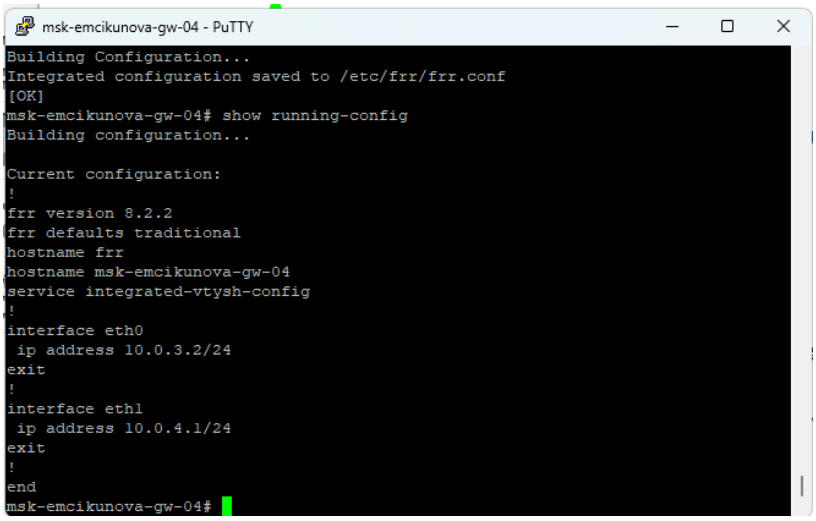


Рисунок 2.13: Проверка IPv4-конфигурации маршрутизатора gw-04

2.1.6 Настройка IPv6-адресов оконечных устройств

Перехожу к настройке IPv6 на оконечном устройстве PC1-emcikunova. В терминале VPCS выполняю команду ip 2001:10::a/64, назначая глобальный IPv6-адрес 2001:10::a с длиной префикса 64.

Сохраняю конфигурацию командой save и проверяю параметры с помощью show ipv6.

В выводе отображается глобальный адрес 2001:10::a/64 и автоматически сформированный локальный адрес канального уровня fe80::250:79ff:fe66:6800/64. Также указан MAC-адрес интерфейса 00:50:79:66:68:00.

В поле ROUTER LINK-LAYER на данном этапе отсутствуют сведения о маршрутизаторе, поскольку его IPv6-настройка ещё не завершена (см. рис. Рисунок 2.14).

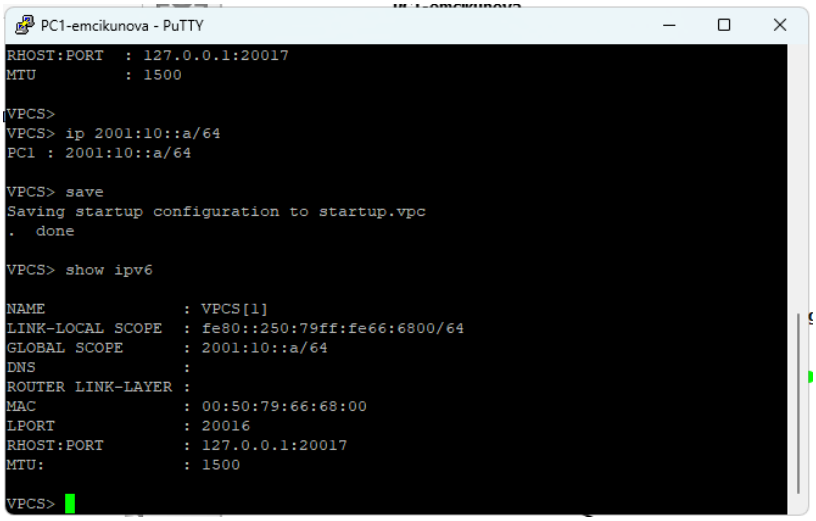


Рисунок 2.14: Настройка глобального IPv6-адреса на PC1

На оконечном устройстве PC2-emcikunova выполняю команду ip 2001:11::a/64, назначая адрес из подсети 2001:11::/64.

Сохраняю конфигурацию командой save, после чего выполняю show ipv6. В выводе отображаются глобальный адрес 2001:11::a/64, локальный IPv6-адрес fe80::250:79ff:fe66:6801/64 и MAC-адрес 00:50:79:66:68:01.

Убеждаюсь, что IPv6-адреса обоих компьютеров принадлежат различным локальным сетям, соединение между которыми далее будет обеспечиваться маршрутизаторами FRR (см. рис. Рисунок 2.15).

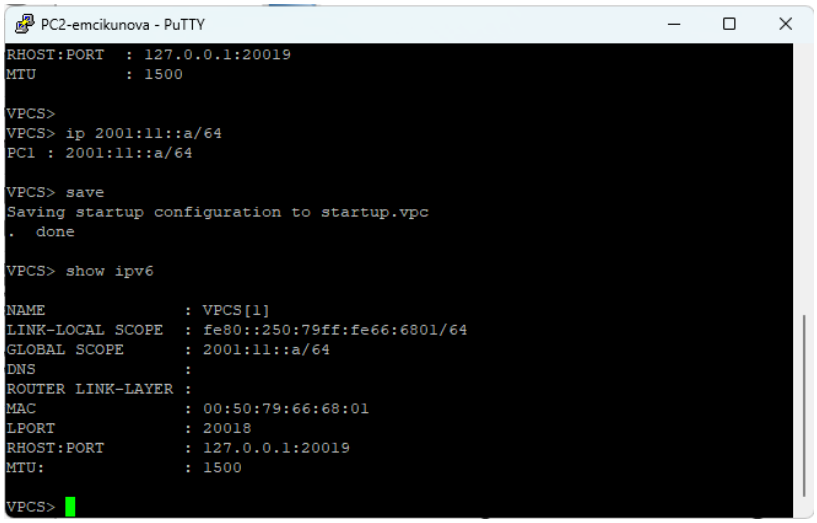


Рисунок 2.15: Назначение IPv6-адреса оконечному устройству PC2

2.1.7 Настройка IPv6-адресации маршрутизаторов

Возвращаюсь к маршрутизатору `msk-emcikunova-gw-01` и перехожу в режим конфигурирования командой `configure terminal`. Для включения пересылки IPv6-пакетов выполняю команду `ipv6 forwarding`.

Настраиваю интерфейс `eth0`, задавая ему глобальный IPv6-адрес `2001:10::1/64` командой `ipv6 address 2001:10::1/64`.

Для передачи оконечному устройству информации о локальной IPv6-подсети использую команды `no ipv6 nd suppress-ra` и `ipv6 nd prefix 2001:10::/64`. Первая команда разрешает отправку сообщений Router Advertisement, вторая задаёт префикс, который маршрутизатор объявляет в локальном сегменте.

На интерфейсе `eth1` назначаю адрес `2001:1::1/64`, а на интерфейсе `eth2` — `2001:4::2/64`. После настройки каждого интерфейса выполняю `no shutdown`.

Сохраняю изменения командой `write memory`, получая подтверждение `[OK]` (см. рис. Рисунок 2.16).

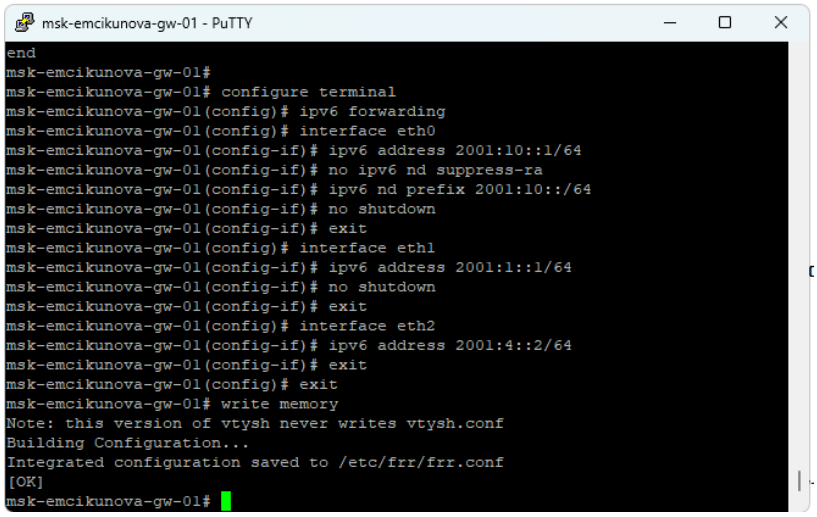


Рисунок 2.16: Включение IPv6-маршрутизации и настройка IPv6-адресов на gw-01

Проверяю конфигурацию маршрутизатора `msk-emcikunova-gw-01` командой `show running-config`.

В выводе одновременно отображаются IPv4- и IPv6-адреса всех интерфейсов. Интерфейс `eth0` содержит адреса `10.0.10.1/24` и `2001:10::1/64`, интерфейс `eth1` — `10.0.1.1/24` и `2001:1::1/64`, а интерфейс `eth2` — `10.0.4.2/24` и `2001:4::2/64`.

Дополнительно в конфигурации интерфейса `eth0` присутствуют команды `ipv6 nd prefix 2001:10::/64` и `no ipv6 nd suppress-ra`. Наличие адресов двух версий IP подтверждает настройку двойного стека на маршрутизаторе (см. рис. Рисунок 2.17).

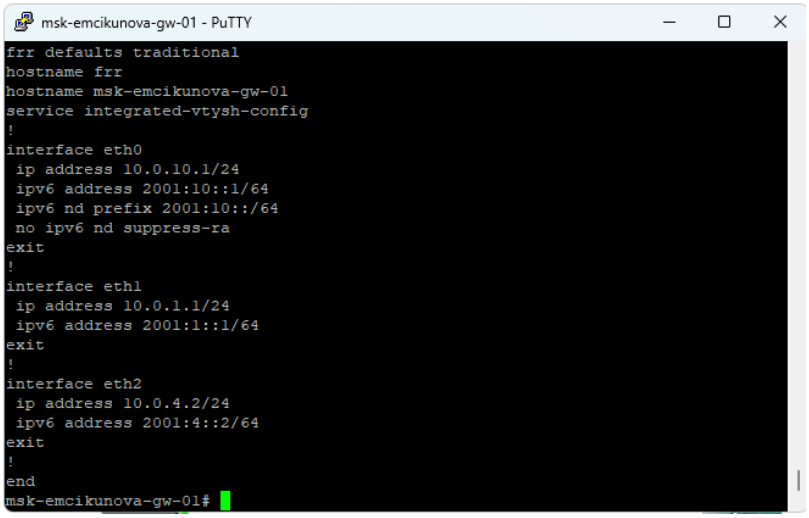


Рисунок 2.17: Проверка двойного стека IPv4 и IPv6 на маршрутизаторе gw-01

Далее настраиваю IPv6 на маршрутизаторе `msk-emcikunova-gw-02`. В режиме глобальной конфигурации выполняю `ipv6 forwarding`.

Интерфейсу `eth0` назначаю IPv6-адрес `2001:1::2/64`, а интерфейсу `eth1` — `2001:2::1/64`. Эти адреса принадлежат транзитным сетям `2001:1::/64` и `2001:2::/64`, соединяющим маршрутизатор с соседними узлами.

Для активации интерфейсов выполняю `no shutdown`, после чего сохраняю настройки командой `write memory` (см. рис. Рисунок 2.18).

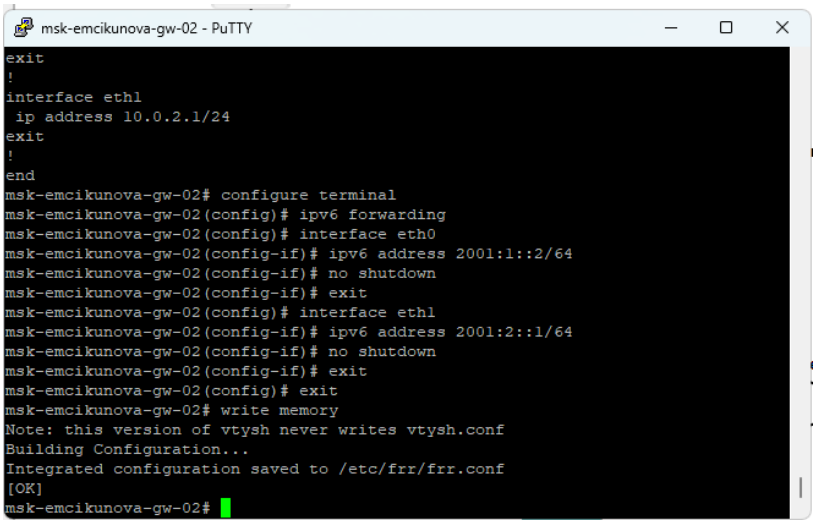


Рисунок 2.18: Настройка IPv6-адресов на маршрутизаторе gw-02

Выполняю команду `show running-config` на маршрутизаторе `msk-emcikunova-gw-02` и проверяю сохранённые настройки.

В конфигурации отображаются адреса `10.0.1.2/24` и `2001:1::2/64` на интерфейсе `eth0`, а также `10.0.2.1/24` и `2001:2::1/64` на интерфейсе `eth1`.

Убеждаюсь, что маршрутизатор настроен для работы с обеими версиями IP-протокола и может участвовать в маршрутизации IPv4- и IPv6-трафика (см. рис. Рисунок 2.19).

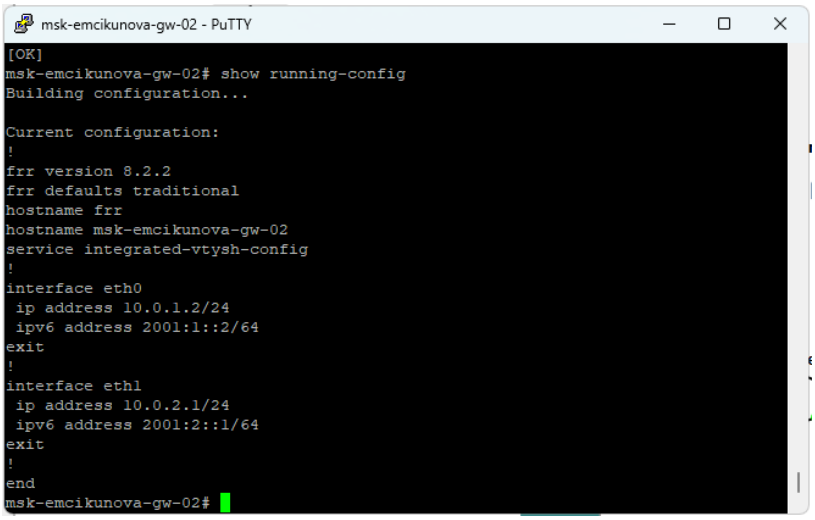


Рисунок 2.19: Проверка IPv4- и IPv6-конфигурации маршрутизатора gw-02

Перехожу к маршрутизатору `msk-emcikunova-gw-03`. Включаю пересылку IPv6-пакетов командой `ipv6 forwarding`.

На интерфейсе `eth0`, подключённом к локальной сети `PC2`, назначаю адрес `2001:11::1/64`. Для отправки Router Advertisement выполняю команды `no ipv6 nd suppress-ra` и `ipv6 nd prefix 2001:11::/64`.

На интерфейсе `eth1` задаю адрес `2001:2::2/64`, а на интерфейсе `eth2` — `2001:3::1/64`. Включаю интерфейсы командой `no shutdown`.

Применённые параметры сохраняю командой `write memory`. В результате маршрутизатор получает IPv6-адреса для всех трёх подключённых сетевых сегментов (см. рис. Рисунок 2.20).

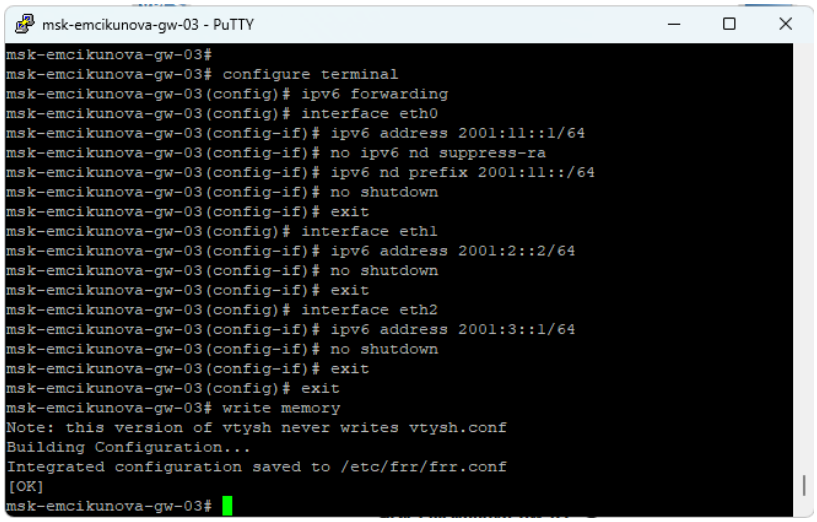


Рисунок 2.20: Настройка IPv6-адресации и Router Advertisement на gw-03

Проверяю конфигурацию `msk-emcikunova-gw-03` командой `show running-config`.

В выводе присутствуют IPv4-адреса `10.0.11.1/24`, `10.0.2.2/24` и `10.0.3.1/24`, а также IPv6-адреса `2001:11::1/64`, `2001:2::2/64` и `2001:3::1/64`.

На интерфейсе `eth0` отображаются параметры анонсирования IPv6-префикса `2001:11::/64`, необходимые для работы оконечного устройства `PC2` с IPv6-шлюзом (см. рис. Рисунок 2.21).

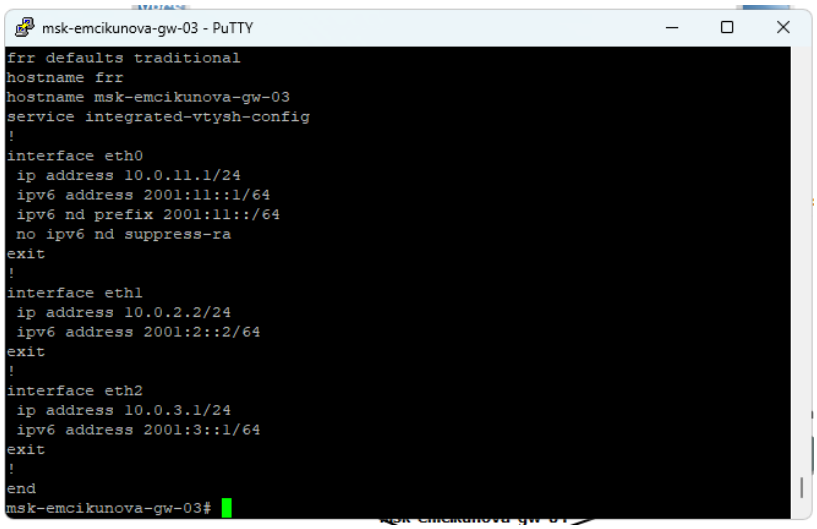


Рисунок 2.21: Проверка IPv6-адресов и настроек интерфейсов маршрутизатора gw-03

Завершаю настройку IPv6 на маршрутизаторе `msk-emcikunova-gw-04`. В режиме конфигурирования включаю `ipv6 forwarding`, после чего задаю адреса интерфейсов.

Интерфейсу `eth0`, соединённому с маршрутизатором `gw-03`, назначаю IPv6-адрес `2001:3::2/64`. Интерфейсу `eth1`, соединённому с `gw-01`, назначаю адрес `2001:4::1/64`.

Выполняю `no shutdown` для обоих интерфейсов и сохраняю изменения командой `write memory`. В терминале отображается сообщение об успешном сохранении конфигурации (см. рис. Рисунок 2.22).

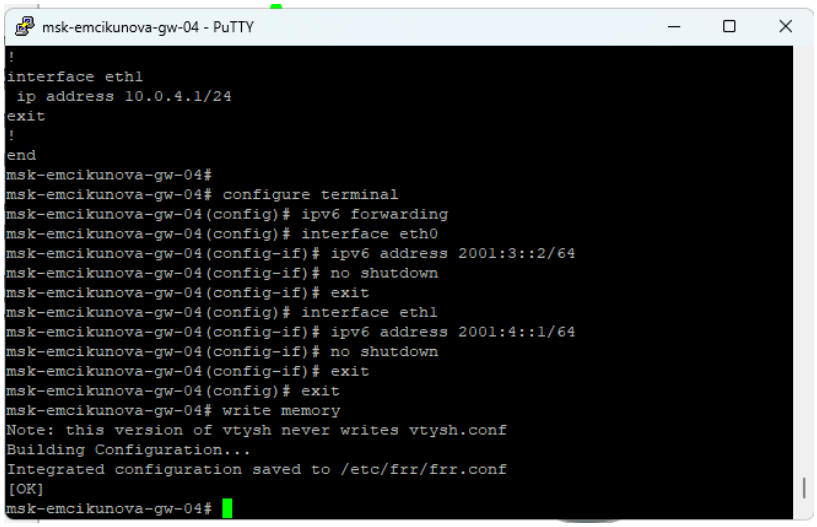


Рисунок 2.22: Настройка IPv6-адресов интерфейсов маршрутизатора gw-04

Проверяю настроенные параметры командой `show running-config`.

Интерфейс `eth0` содержит IPv4-адрес `10.0.3.2/24` и IPv6-адрес `2001:3::2/64`, а интерфейс `eth1` — `10.0.4.1/24` и `2001:4::1/64`.

Убеждаюсь, что все четыре маршрутизатора имеют настроенные IPv4- и IPv6-адреса на используемых интерфейсах. Перехожу к включению динамической маршрутизации (см. рис. Рисунок 2.23).

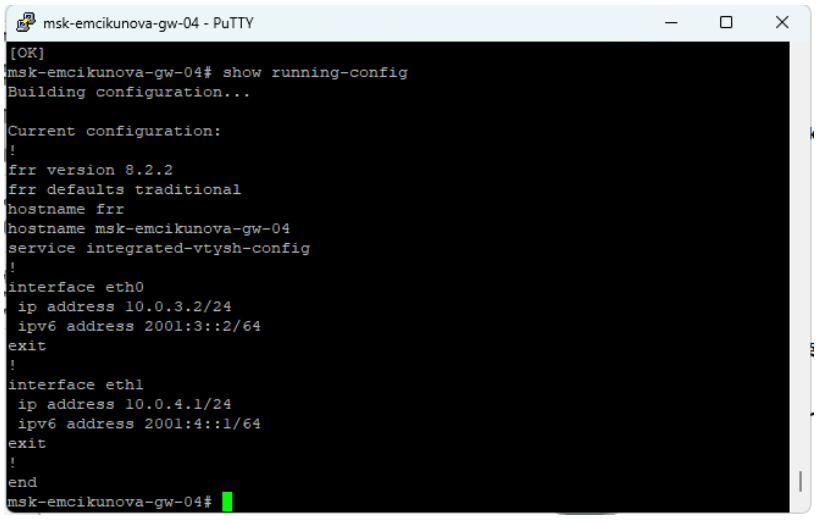


Рисунок 2.23: Проверка двойного стека IPv4 и IPv6 на маршрутизаторе gw-04

2.1.8 Настройка динамической маршрутизации RIPv2

Для автоматического обмена маршрутной информацией между маршрутизаторами использую протокол RIPv2. Протокол относится к дистанционно-векторным и выбирает маршруты на основании количества переходов через маршрутизаторы. Максимально допустимая метрика RIP составляет 15, а значение 16 обозначает недоступный маршрут.

Начинаю настройку с маршрутизатора `msk-emcikunova-gw-01`. Выполняю команду `configure terminal`, после чего перехожу в режим настройки протокола командой `router rip`.

Командой `version 2` включаю использование второй версии RIP. Затем добавляю в процесс маршрутизации интерфейсы `eth0`, `eth1` и `eth2` командами `network eth0`, `network eth1` и `network eth2`.

В результате в процесс RIP включаются локальная подсеть `10.0.10.0/24` и транзитные сети `10.0.1.0/24` и `10.0.4.0/24`. После завершения конфигурирования выполняю `write memory` (см. рис. Рисунок 2.24).

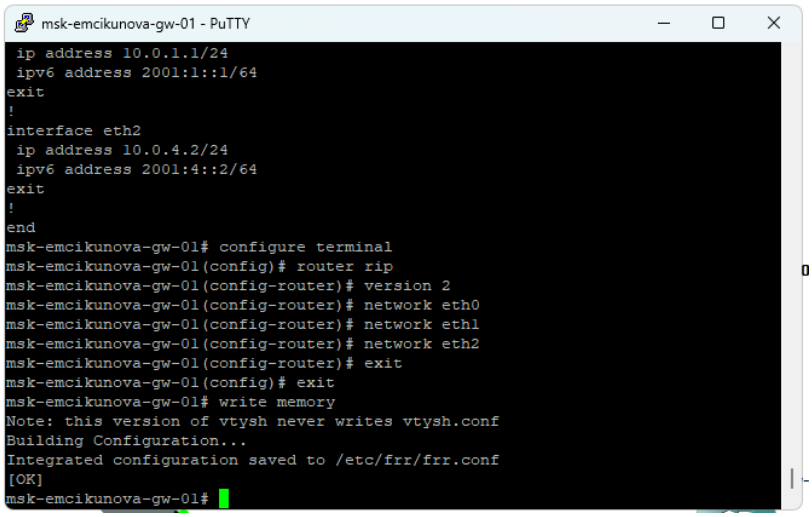


Рисунок 2.24: Включение протокола RIPv2 на маршрутизаторе gw-01

На маршрутизаторе `msk-emcikunova-gw-02` перехожу в режим конфигурирования и выполняю `router rip`.

Задаю версию протокола командой `version 2`, после чего активирую маршрутизацию на интерфейсах `eth0` и `eth1` командами `network eth0` и `network eth1`.

Через эти интерфейсы маршрутизатор взаимодействует с `gw-01` и `gw-03`, получая сведения об удалённых IPv4-подсетях. Сохраняю конфигурацию командой `write memory` (см. рис. Рисунок 2.25).

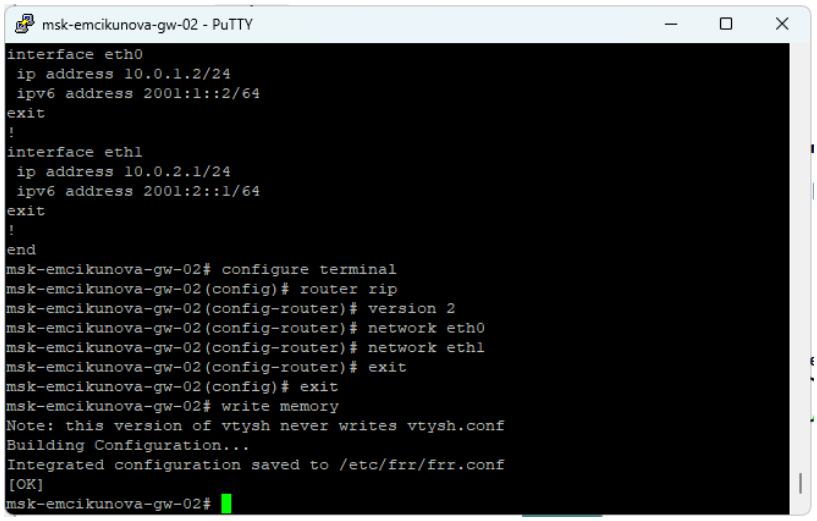


Рисунок 2.25: Настройка RIPv2 на маршрутизаторе gw-02

Перехожу к маршрутизатору `msk-emcikunova-gw-03`. В режиме настройки `router rip` указываю `version 2` и добавляю интерфейсы `eth0`, `eth1` и `eth2`.

Интерфейс `eth0` обеспечивает подключение локальной сети `10.0.11.0/24`, а интерфейсы `eth1` и `eth2` используются для обмена маршрутной информацией с маршрутизаторами `gw-02` и `gw-04`.

После настройки выполняю `write memory`, сохраняя параметры протокола RIPv2 (см. рис. Рисунок 2.26).

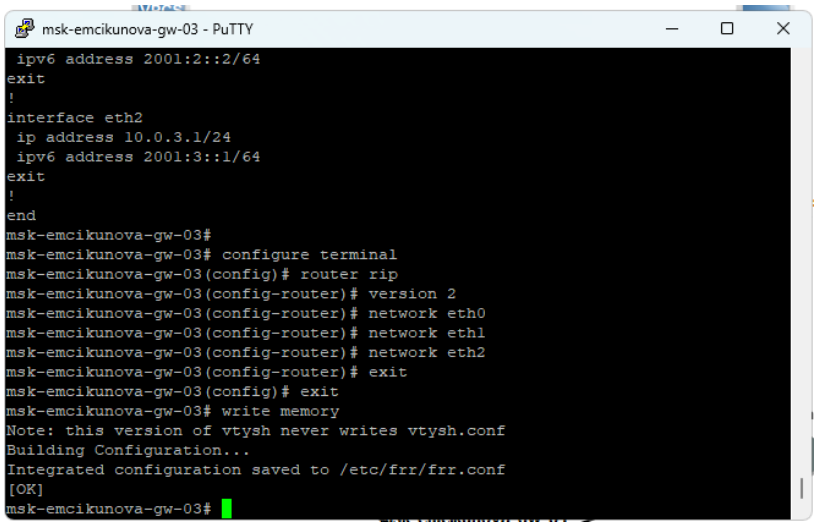


Рисунок 2.26: Настройка динамической IPv4-маршрутизации на маршрутизаторе gw-03

Настраиваю RIPv2 на маршрутизаторе `msk-emcikunova-gw-04`. Перехожу в режим конфигурирования командами `configure terminal` и `router rip`.

Устанавливаю `version 2` и указываю сетевые интерфейсы `eth0` и `eth1`, которые соединяют маршрутизатор с устройствами `gw-03` и `gw-01`.

Завершаю настройку и сохраняю конфигурацию командой `write memory`. На этом протокол RIPv2 включён на всех четырёх маршрутизаторах, что позволяет им обмениваться сведениями о достижимых IPv4-сетях (см. рис. Рисунок 2.27).

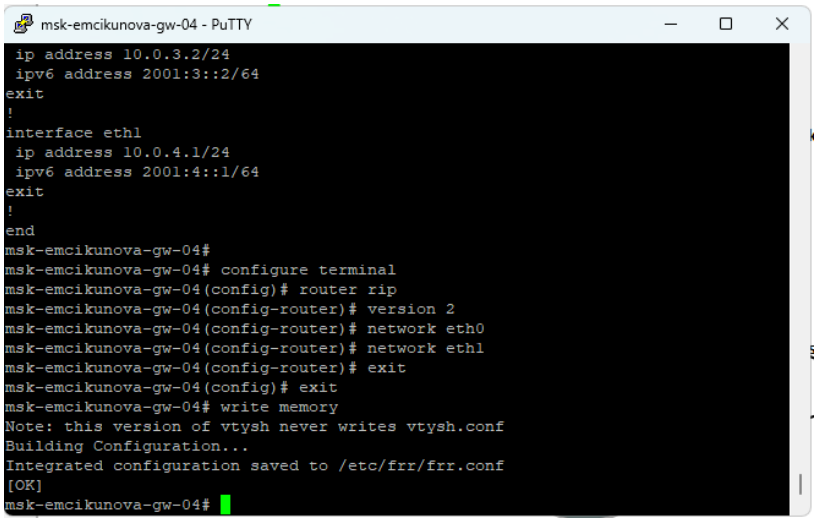


Рисунок 2.27: Завершение настройки RIPv2 на маршрутизаторе gw-04

2.1.9 Проверка работы протокола RIPv2

После включения RIP на всех маршрутизаторах перехожу к проверке полученных таблиц маршрутизации. На маршрутизаторе `msk-emcikunova-gw-01` выполняю команды `show ip route rip` и `show ip rip`.

Команда `show ip route rip` отображает маршруты, полученные посредством RIP и установленные в таблицу IPv4-маршрутизации. В выводе присутствуют сети `10.0.2.0/24`, `10.0.3.0/24` и `10.0.11.0/24`.

Для сети `10.0.11.0/24`, в которой находится оконечное устройство `PC2`, используется следующий переход `10.0.1.2` через интерфейс `eth1`. Запись содержит значение `[120/3]`, где `120` — административная дистанция RIP, а `3` — метрика маршрута.

Команда `show ip rip` дополнительно отображает непосредственно подключённые сети с обозначением `C(i)` и маршруты, полученные от соседних маршрутизаторов, с обозначением `R(n)`. Для удалённой сети `10.0.11.0/24` указан следующий переход `10.0.1.2` с метрикой `3`, что соответствует маршруту через `gw-02` и `gw-03` (см. рис. Рисунок 2.28).

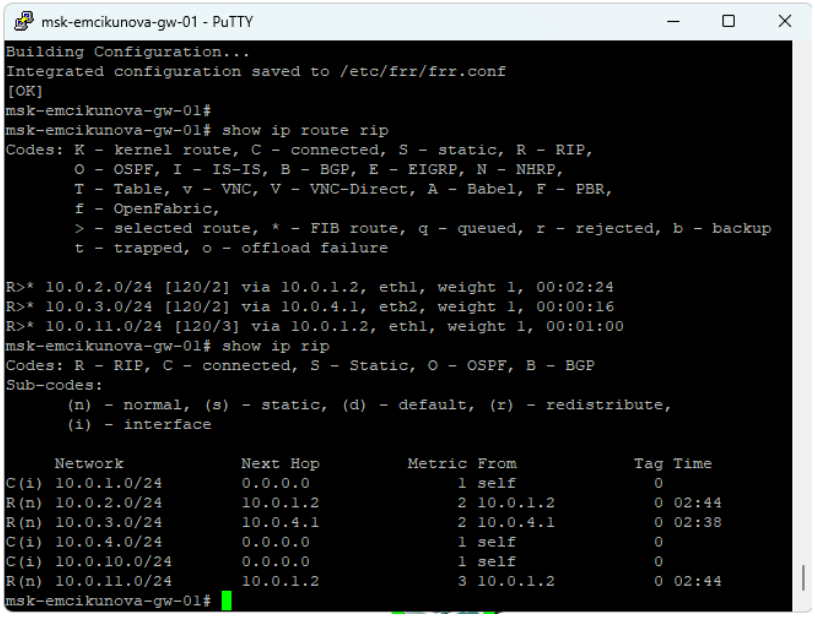


Рисунок 2.28: Проверка таблицы RIP и метрик маршрутов на gw-01

Для получения дополнительных сведений о работе протокола выполняю команду `show ip rip status`.

В выводе отображается активный процесс маршрутизации `rip`, а также параметры отправки обновлений. Поле `Sending updates every 30 seconds with +/-50%` указывает на базовый интервал отправки периодических обновлений `30` секунд с предусмотренным изменением интервала.

Для маршрутов указано время устаревания `180` секунд и последующий период удаления `120` секунд. В разделе `Default version control` отображаются параметры отправки и приёма второй версии RIP на интерфейсах `eth0`, `eth1` и `eth2`.

В разделе `Routing Information Sources` присутствуют соседние маршрутизаторы с адресами `10.0.1.2` и `10.0.4.1`. Для них отображается административная дистанция `120` и время последнего полученного обновления. Это подтверждает, что маршрутизатор получает маршрутную информацию от обоих соседних устройств (см. рис. Рисунок 2.29).

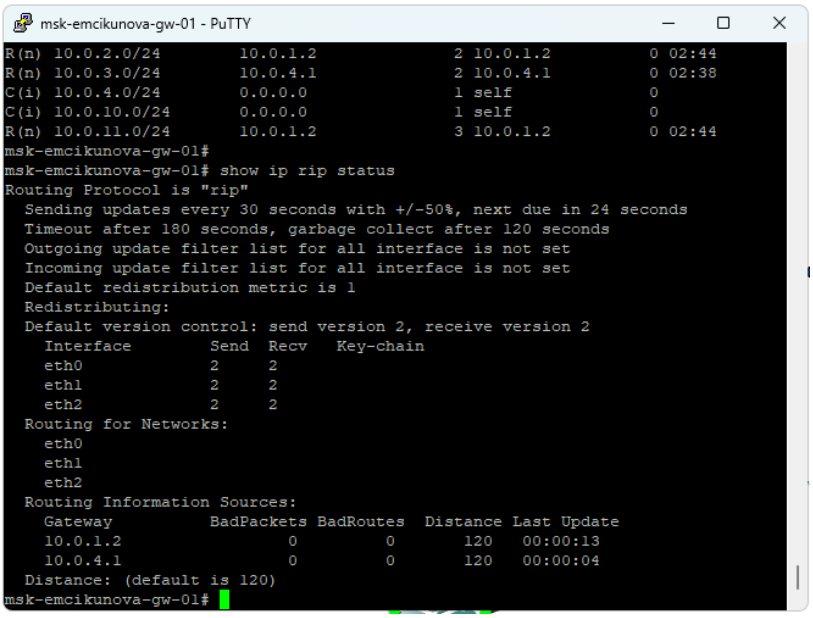


Рисунок 2.29: Проверка состояния протокола RIPv2 и источников маршрутной информации на gw-01

Перехожу к маршрутизатору `msk-emcikunova-gw-02` и проверяю таблицу маршрутизации командами `show ip route rip` и `show ip rip`.

В таблице маршрутизации присутствуют удалённые подсети `10.0.3.0/24`, `10.0.4.0/24`, `10.0.10.0/24` и `10.0.11.0/24`. Маршруты к сетям `10.0.3.0/24` и `10.0.11.0/24` проходят через следующий переход `10.0.2.2`, соответствующий маршрутизатору `gw-03`.

Для сети `10.0.10.0/24` используется следующий переход `10.0.1.1`, соответствующий маршрутизатору `gw-01`.

В таблице `show ip rip` отображаются локальные сети с метрикой `1` и удалённые сети, полученные от соседних маршрутизаторов. Убеждаюсь, что `gw-02` знает маршруты к обоим оконечным сегментам (см. рис. Рисунок 2.30).

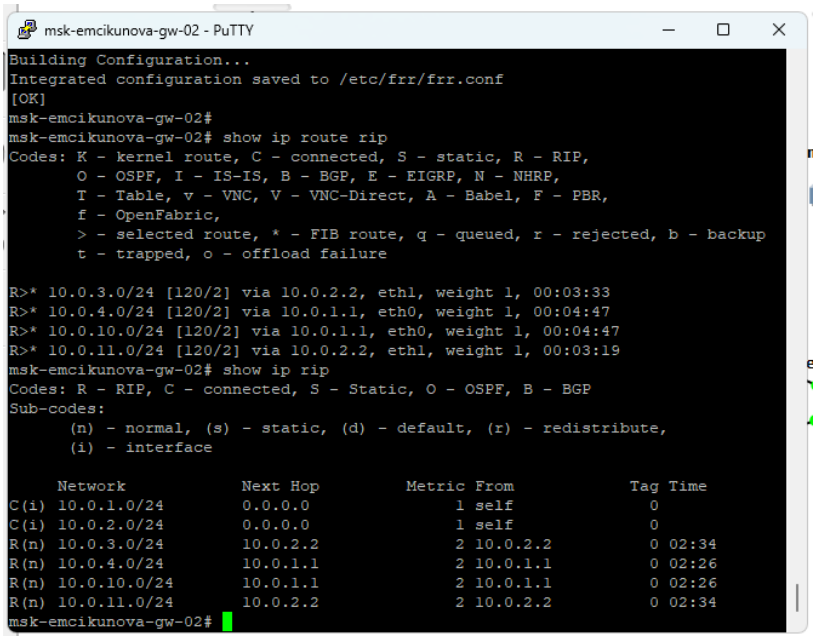


Рисунок 2.30: Проверка RIP-маршрутов маршрутизатора gw-02

Для проверки состояния процесса RIP на `msk-emcikunova-gw-02` выполняю команду `show ip rip status`.

В выводе указано, что маршрутизатор отправляет и принимает обновления RIP версии 2 через интерфейсы `eth0` и `eth1`.

В разделе `Routing Information Sources` отображаются два соседних маршрутизатора: `10.0.1.1` и `10.0.2.2`. Для каждого источника указаны счётчики ошибочных пакетов, административная дистанция и время последнего обновления.

Проверяю отсутствие ошибочных пакетов в отображаемой статистике и убеждаюсь, что обмен маршрутной информацией между соседними маршрутизаторами выполняется (см. рис. Рисунок 2.31).

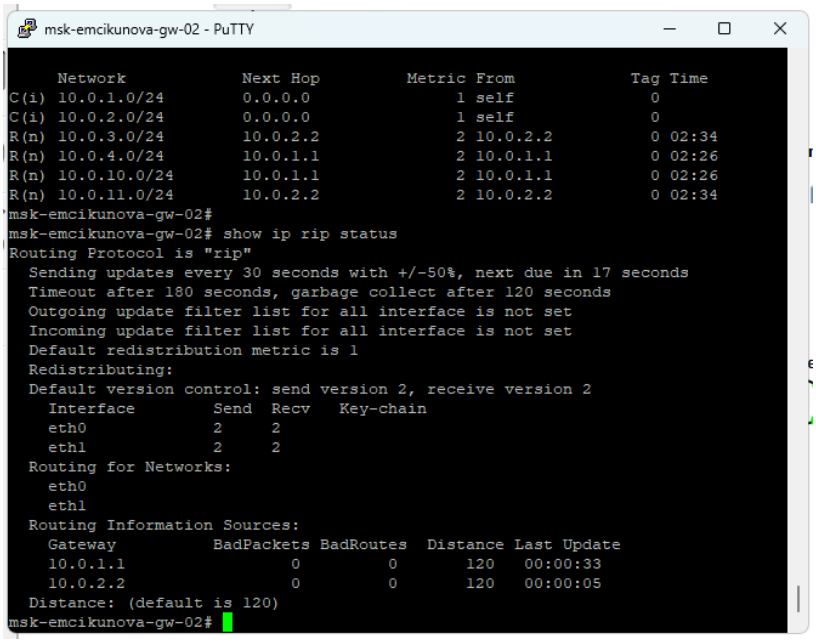


Рисунок 2.31: Проверка состояния RIPv2 на маршрутизаторе gw-02

Далее проверяю таблицы маршрутизации маршрутизатора `msk-emcikunova-gw-03`. Выполняю команды `show ip route rip` и `show ip rip`.

В таблице присутствуют маршруты к сетям `10.0.1.0/24`, `10.0.4.0/24` и `10.0.10.0/24`. Для достижения подсети `10.0.10.0/24`, к которой подключён `PC1`, используется следующий переход `10.0.2.1` через интерфейс `eth1`.

Метрика маршрута к сети `10.0.10.0/24` составляет `3`. Это соответствует пути через маршрутизаторы `gw-02` и `gw-01`.

Непосредственно подключённые сети `10.0.2.0/24`, `10.0.3.0/24` и `10.0.11.0/24` отображаются отдельно с метрикой `1` (см. рис. Рисунок 2.32).

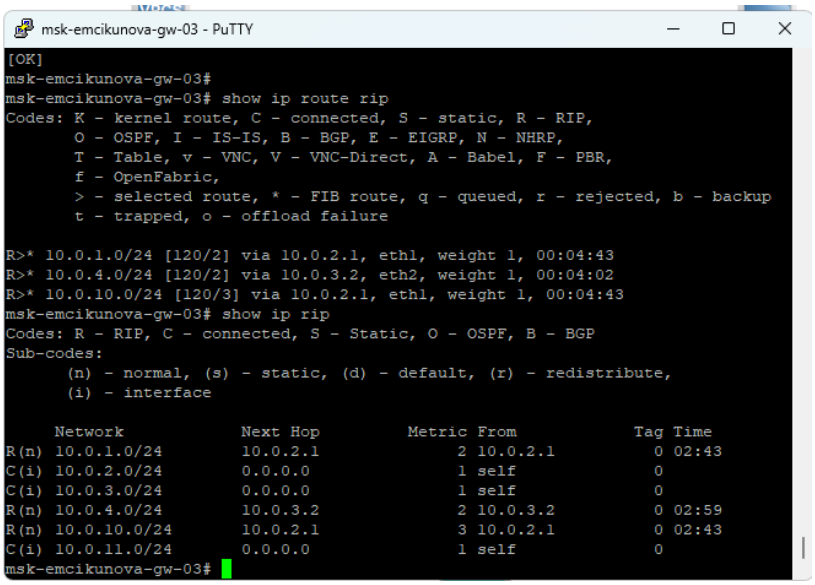


Рисунок 2.32: Просмотр RIP-маршрутов и метрик на маршрутизаторе gw-03

Дополнительно выполняю команду `show ip rip status` на маршрутизаторе `msk-emcikunova-gw-03`.

В выводе отображаются интервалы обновления RIP, параметры отправки и приёма второй версии протокола, а также список используемых интерфейсов `eth0`, `eth1` и `eth2`.

В качестве источников маршрутной информации указаны адреса `10.0.2.1` и `10.0.3.2`, соответствующие соседним маршрутизаторам `gw-02` и `gw-04`.

Убеждаюсь, что `gw-03` получает обновления от двух соседних маршрутизаторов и имеет сведения о доступных IPv4-подсетях сети (см. рис. Рисунок 2.33).

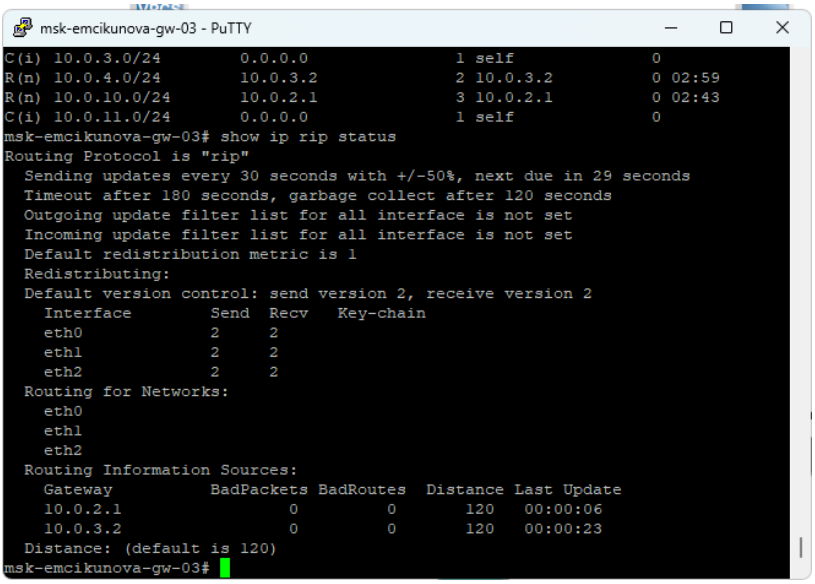


Рисунок 2.33: Проверка параметров RIP и соседних маршрутизаторов на gw-03

2.1.10 Проверка доступности устройств и определение маршрутов IPv4

Перехожу к оконечному устройству `PC1-emcikunova` и проверяю доступность компьютера `PC2-emcikunova`, находящегося в удалённой подсети `10.0.11.0/24`.

Выполняю команду `ping 10.0.11.10`. В ответ получаю пять сообщений от адреса `10.0.11.10`. Значение `ttl=61` и наличие времени ответа для каждого пакета свидетельствуют об успешном прохождении ICMP-пакетов через несколько маршрутизаторов.

Для определения маршрута передачи пакетов выполняю команду `trace 10.0.11.10 -P 6`. Параметр `-P 6` указывает использование TCP при выполнении трассировки.

В выводе отображается последовательность переходов:

`10.0.10.1` — маршрутизатор `gw-01`;

`10.0.1.2` — маршрутизатор `gw-02`;

`10.0.2.2` — маршрутизатор `gw-03`;

10.0.11.10 — оконечное устройство PC2.

Убеждаюсь, что первоначально пакеты проходят через верхнюю ветвь кольцевой топологии: PC1 – gw-01 – gw-02 – gw-03 – PC2 (см. рис. Рисунок 2.34).

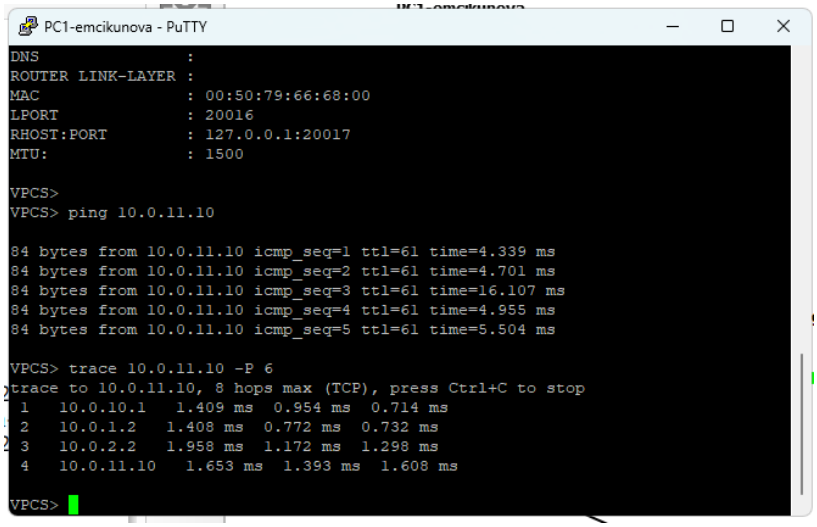


Рисунок 2.34: Проверка связи между PC1 и PC2 и трассировка первоначального IPv4-маршрута

Для дополнительного анализа выполняю на маршрутизаторе msk-emcikunova-gw-01 команду show ip rip.

В таблице для сети 10.0.11.0/24 отображается следующий переход 10.0.1.2 и метрика 3. Для сети 10.0.2.0/24 используется тот же следующий переход с метрикой 2.

Полученные значения согласуются с результатами трассировки с оконечного устройства PC1. Убеждаюсь, что маршрутизатор выбрал путь через gw-02 на основании информации, полученной по RIPv2 (см. рис. Рисунок 2.35).

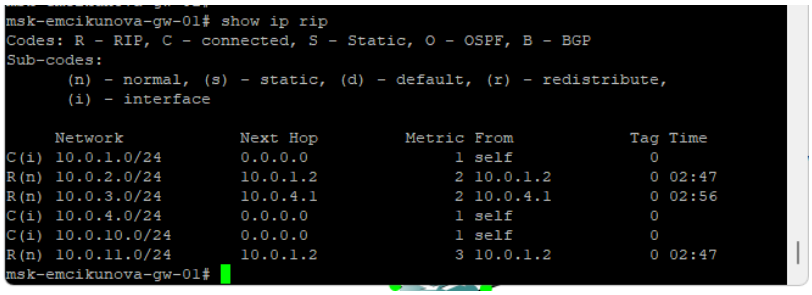


Рисунок 2.35: Проверка метрики первоначального маршрута к сети PC2

2.1.11 Исследование перестроения маршрутов при отключении интерфейса

Для исследования поведения протокола RIP при нарушении соединения отключаю интерфейс `eth0` на маршрутизаторе `msk-emcikunova-gw-02`.

Перехожу в режим конфигурирования командой `configure terminal`, выбираю интерфейс командой `interface eth0` и выполняю `shutdown`.

После отключения интерфейса соединение между маршрутизаторами `gw-01` и `gw-02` перестаёт использоваться для передачи пакетов. Сохраняю изменения командой `write memory`, получая подтверждение `[OK]` (см. рис. Рисунок 2.36).

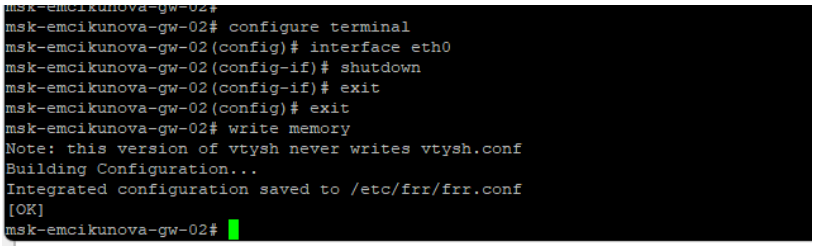


Рисунок 2.36: Отключение интерфейса eth0 маршрутизатора gw-02

Возвращаюсь к маршрутизатору `msk-emcikunova-gw-01` и проверяю изменение маршрутной информации командами `show ip rip` и `show ip route rip`.

В таблице RIP для сети `10.0.11.0/24` теперь отображается следующий переход `10.0.4.1`, соответствующий маршрутизатору `gw-04`. Для достижения сети

используется интерфейс eth2, а метрика составляет 3.

Аналогично изменяется маршрут к сети 10.0.2.0/24, для которой отображается следующий переход 10.0.4.1 с метрикой 3. Сеть 10.0.3.0/24 становится доступной через gw-04 с метрикой 2.

В выводе show ip route rip присутствует запись 10.0.11.0/24 [120/3] via 10.0.4.1, eth2. Это подтверждает переход на альтернативный путь после отключения соединения с gw-02 (см. рис. Рисунок 2.37).

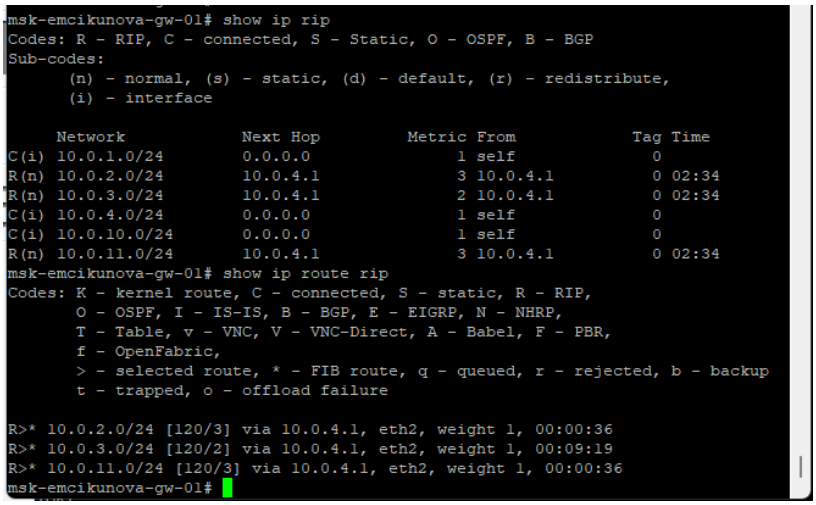


Рисунок 2.37: Изменение RIP-маршрутов после отключения интерфейса на gw-02

Для дополнительной проверки выполняю на маршрутизаторе msk-emcikunova-gw-01 команды show ip route rip и show ip rip status.

В таблице маршрутизации отображаются маршруты к сетям 10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24 и 10.0.11.0/24 через адрес 10.0.4.1 и интерфейс eth2.

В разделе Routing Information Sources команды show ip rip status остаётся источник маршрутной информации 10.0.4.1. Это свидетельствует о получении актуальных обновлений через маршрутизатор gw-04.

Убеждаюсь, что после недоступности первоначального соединения протокол RIP использует оставшийся путь через нижнюю часть кольцевой топологии (см. рис. Рисунок 2.38).

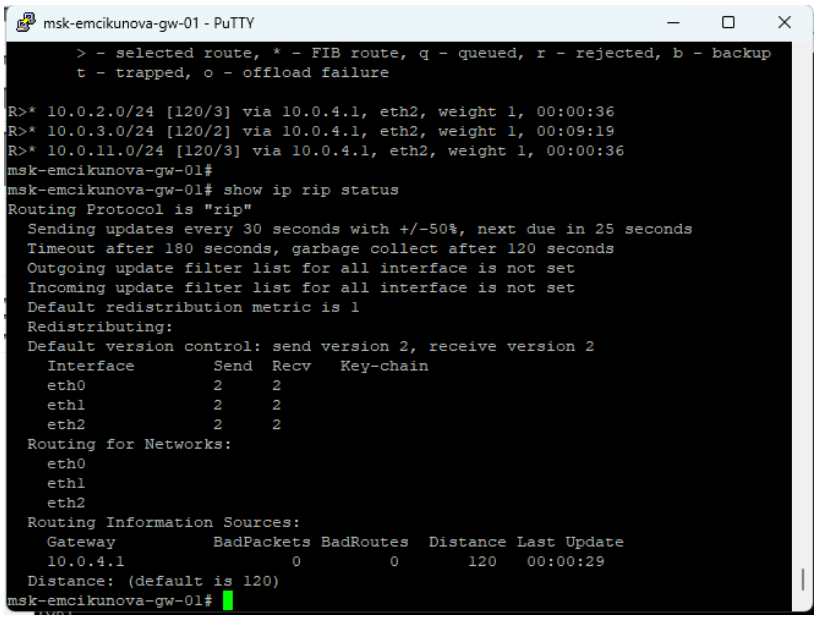


Рисунок 2.38: Проверка альтернативных RIP-маршрутов и состояния протокола на gw-01

Перехожу к компьютеру `PC1-emcikunova` и повторно выполняю команду `ping 10.0.11.10`.

Компьютер получает ответы от удалённого устройства `PC2`, что подтверждает сохранение связности между оконечными сегментами после изменения маршрута.

Для определения нового пути выполняю `trace 10.0.11.10 -P 6`. В трассировке отображаются переходы `10.0.10.1`, `10.0.4.1`, `10.0.3.1` и `10.0.11.10`.

Сопоставляю адреса с топологией сети и определяю маршрут `PC1 — gw-01 — gw-04 — gw-03 — PC2`.

Результат подтверждает возможность перенаправления пакетов через альтернативное соединение без изменения сетевых параметров оконечных устройств. Точное время перестроения маршрута по данному снимку не определяется, поскольку момент отключения и момент восстановления связности не представлены как единый временной интервал (см. рис. Рисунок 2.39).

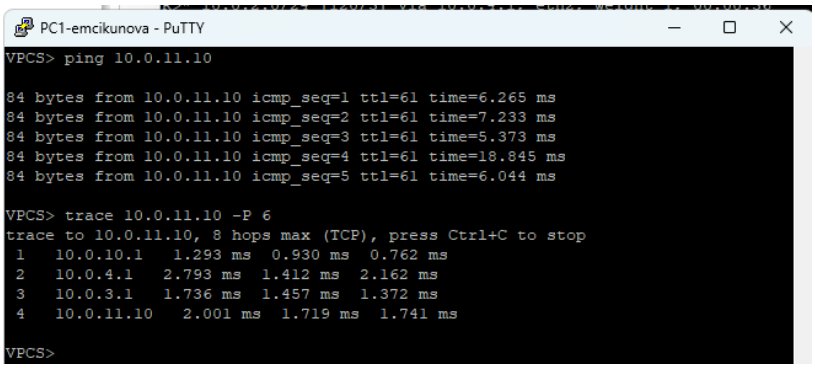


Рисунок 2.39: Проверка доступности PC2 через альтернативный IPv4-маршрут

После проверки альтернативного маршрута восстанавливаю соединение между маршрутизаторами `gw-01` и `gw-02`.

На маршрутизаторе `msk-emcikunova-gw-02` выполняю `configure terminal`, перехожу к интерфейсу `eth0` и использую команду `no shutdown`.

Команда отменяет административное отключение интерфейса, разрешая его дальнейшую работу. После завершения настройки выполняю `write memory` и получаю подтверждение сохранения конфигурации (см. рис. Рисунок 2.40).

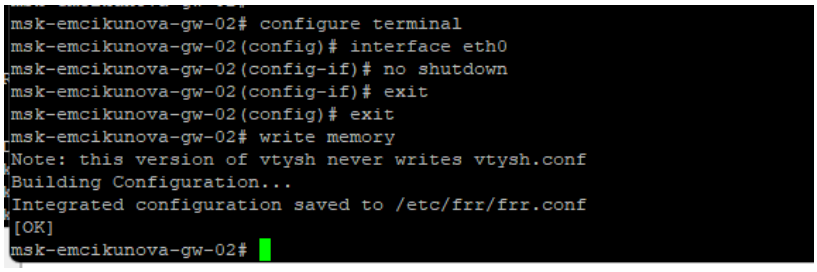


Рисунок 2.40: Повторное включение интерфейса eth0 маршрутизатора gw-02

Возвращаюсь на маршрутизатор `msk-emcikunova-gw-01` и проверяю маршрутную информацию командой `show ip rip`.

В момент проверки для сети `10.0.11.0/24` по-прежнему отображается следующий переход `10.0.4.1` с метрикой 3. Аналогичный следующий переход используется для сетей `10.0.2.0/24` и `10.0.3.0/24`.

Это показывает, что повторное включение интерфейса не обязательно приводит к немедленному изменению установленного маршрута. Для изменения маршрутной информации маршрутизатор должен получить и обработать обновления от соседних устройств. Кроме того, при равных метриках возможно сохранение ранее выбранного пути (см. рис. Рисунок 2.41).

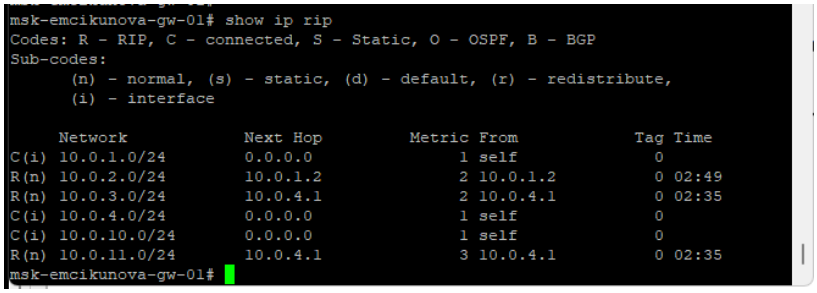


Рисунок 2.41: Проверка RIP-маршрутов после восстановления соединения с gw-02

На компьютере PC1-emcikunova повторно проверяю доступность PC2 командой `ping 10.0.11.10`.

Получаю пять ответов от адреса `10.0.11.10`, что свидетельствует о работоспособности соединения между локальными сетями.

Затем выполняю команду `trace 10.0.11.10 -P 6`. В выводе отображается путь через адреса `10.0.10.1`, `10.0.4.1`, `10.0.3.1` и `10.0.11.10`.

На момент проверки трафик продолжает передаваться через маршрутизатор gw-04. Убеждаюсь, что после восстановления интерфейса связность между оконечными устройствами сохраняется, хотя выбранный маршрут остаётся через нижнюю ветвь кольца (см. рис. Рисунок 2.42).

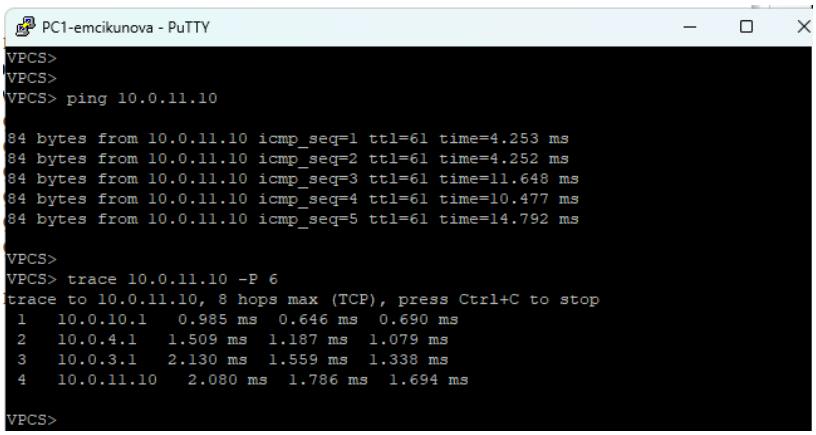


Рисунок 2.42: Проверка связи и трассировка после повторного включения интерфейса gw-02

2.1.12 Анализ трафика протокола RIPv2 в Wireshark

Перехожу к анализу пакетов, захваченных на соединении между коммутатором `msk-emcikunova-sw-01` и маршрутизатором `msk-emcikunova-gw-01`.

В Wireshark выбираю пакет протокола `RIPv2`. В списке пакетов отображается сообщение `Response`, отправленное с адреса `10.0.10.1` на многоадресный адрес `224.0.0.9`.

В заголовке UDP указаны исходный и конечный порты `520`, используемые протоколом RIP. В поле `Routing Information Protocol` отображаются `Command: Response (2)` и `Version: RIPv2 (2)`.

В содержимом сообщения находятся записи об известных сетях. Для подсети `10.0.1.0` указана маска `255.255.255.0` и метрика `1`. Для сети `10.0.2.0` отображается метрика 2, для `10.0.3.0` — 2, а для `10.0.11.0` — 3.

Каждая маршрутная запись содержит адрес сети, маску подсети, поле следующего перехода и метрику. Наблюдаю, как маршрутизатор распространяет сведения о доступных IPv4-сетях в сообщении RIP.

Помимо пакетов маршрутизации в захвате присутствуют сообщения ICMP Echo Request и Echo Reply, сформированные при проверке доступности между

оконечными устройствами (см. рис. Рисунок 2.43).

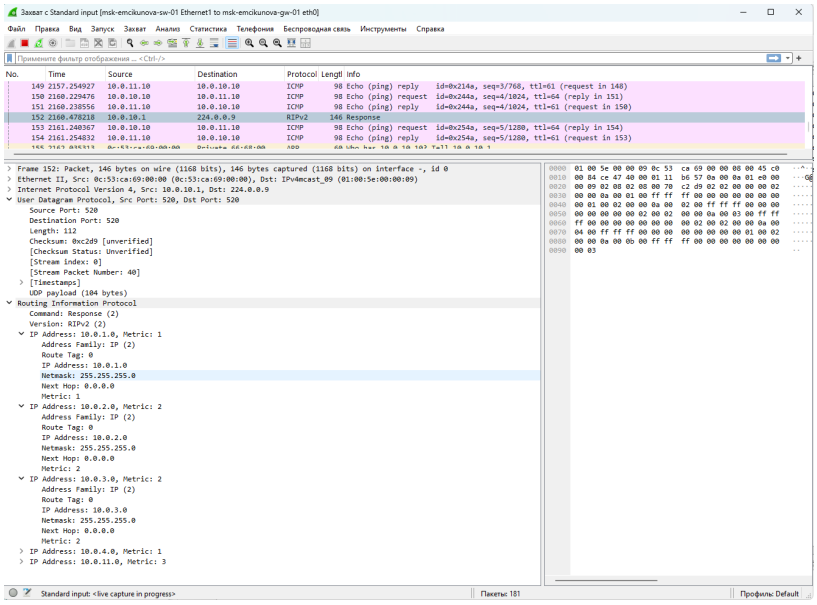


Рисунок 2.43: Анализ пакета RIPv2 на соединении коммутатора sw-01 и маршрутизатора gw-01

Далее анализирую трафик, захваченный между маршрутизатором `msk-emcikunova-gw-03` и коммутатором `msk-emcikunova-sw-02`.

В списке пакетов выбираю сообщение `RIPv2 Response` с исходным адресом `10.0.11.1` и адресом назначения `224.0.0.9`.

В заголовке UDP вновь отображаются порты `520`, а в содержимом RIP — версия протокола `2` и маршрутные записи.

Для сети `10.0.1.0` указана метрика `2`, для непосредственно подключённой сети `10.0.2.0` — `1`, для сети `10.0.3.0` — `1`, а для сети `10.0.10.0` — `3`.

Сравниваю содержимое пакетов маршрутизаторов `gw-01` и `gw-03`. Отличия в метриках объясняются разным расстоянием от каждого маршрутизатора до анонсируемых подсетей.

В захваченном трафике также присутствуют ICMP-пакеты проверки связности и сообщения ICMPv6 Router Advertisement. Убеждаюсь, что захват трафика позволяет одновременно исследовать обмен маршрутной информацией и се-

тевые сообщения оконечных устройств (см. рис. Рисунок 2.44).

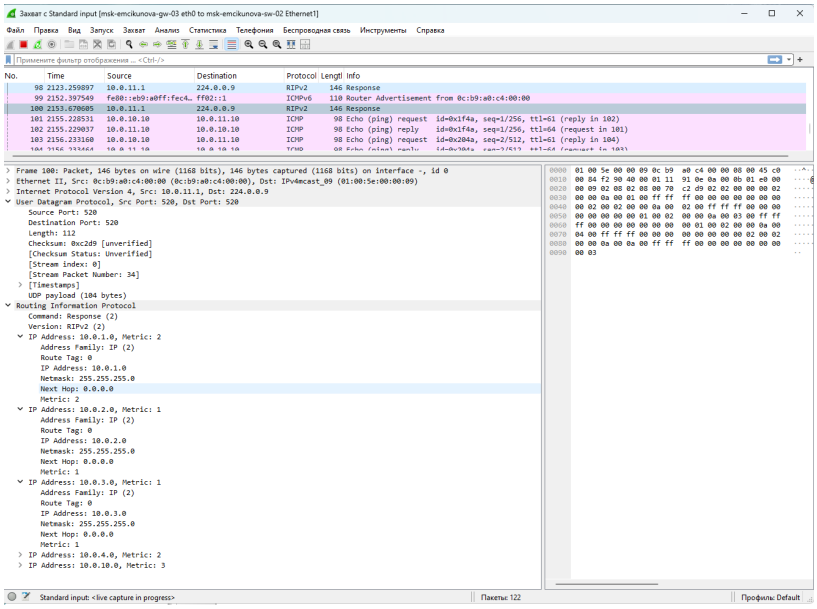


Рисунок 2.44: Анализ RIPv2-пакетов и ICMP-трафика на соединении маршрутизатора gw-03 и коммутатора sw-02

2.1.13 Настройка динамической маршрутизации IPv6 по протоколу RIPng

Перехожу к настройке маршрутизации IPv6. Для распространения сведений об IPv6-подсетях использую протокол RIPng, предназначенный для работы с адресами IPv6.

На маршрутизаторе `msk-emcikunova-gw-01` выполняю команду `configure terminal`, после чего перехожу в режим настройки протокола командой `router ripng`.

Включаю протокол на интерфейсах `eth0`, `eth1` и `eth2` командами `network eth0`, `network eth1` и `network eth2`.

После завершения конфигурирования выполняю `write memory`. В терминале появляется сообщение `Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf` и подтверждение `[OK]`.

В результате на маршрутизаторе включён обмен информацией о доступных IPv6-подсетях посредством RIPng (см. рис. Рисунок 2.45).

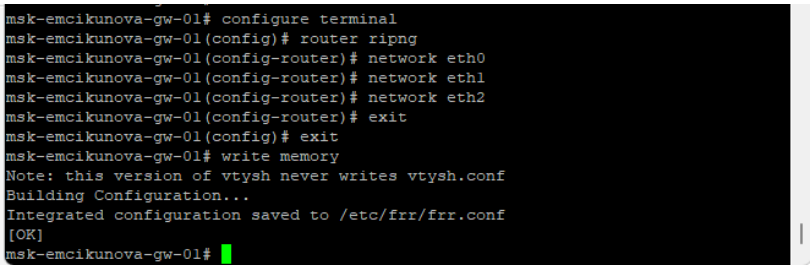


Рисунок 2.45: Включение протокола RIPng на маршрутизаторе gw-01

На маршрутизаторе `msk-emcikunova-gw-02` выполняю `configure terminal` и `router ripng`.

Добавляю в процесс RIPng интерфейсы `eth0` и `eth1`, которые соединяют устройство с маршрутизаторами `gw-01` и `gw-03`.

Сохраняю изменения командой `write memory`. Сообщение `[OK]` подтверждает успешное сохранение конфигурации (см. рис. Рисунок 2.46).

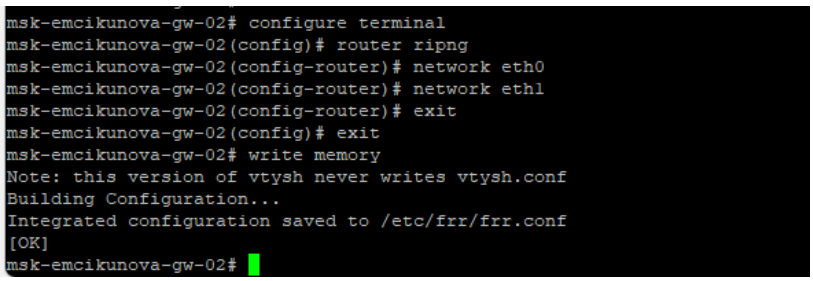


Рисунок 2.46: Настройка RIPng на маршрутизаторе gw-02

Далее настраиваю RIPng на маршрутизаторе `msk-emcikunova-gw-03`.

В режиме `router ripng` выполняю команды `network eth0`, `network eth1` и `network eth2`, включая в процесс маршрутизации локальную сеть `2001:11::/64` и транзитные соединения с маршрутизаторами `gw-02` и `gw-04`.

Завершаю настройку и сохраняю конфигурацию командой `write memory` (см. рис. Рисунок 2.47).

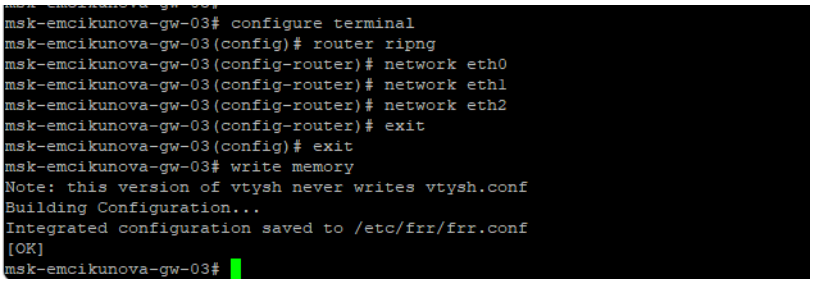


Рисунок 2.47: Настройка динамической IPv6-маршрутизации на gw-03

Настраиваю RIPng на последнем маршрутизаторе `msk-emcikunova-gw-04`.

Выполняю команды `configure terminal`, `router ripng`, `network eth0` и `network eth1`.

После включения протокола на обоих интерфейсах сохраняю конфигурацию командой `write memory`. В результате все четыре маршрутизатора участвуют в распространении маршрутной информации IPv6 (см. рис. Рисунок 2.48).

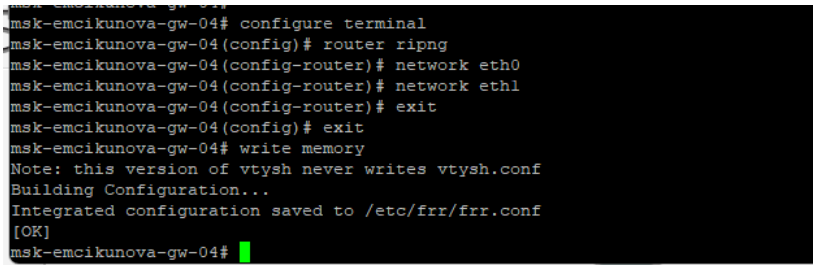


Рисунок 2.48: Завершение настройки RIPng на маршрутизаторе gw-04

2.1.14 Проверка доступности IPv6-сетей и маршрутов RIPng

Перехожу к устройству `PC1-emcikunova` и выполняю команду `ping 2001:11::a` для проверки доступности IPv6-адреса компьютера `PC2`.

В ответ получаю пять ICMPv6-сообщений от адреса `2001:11::a`. В выводе отображается `ttl=58`, а время ответа составляет несколько миллисекунд.

Для определения маршрута выполняю команду `trace 2001:11::a`. В трассировке отображаются следующие переходы:

`2001:10::1` — маршрутизатор `gw-01`;

2001:1::2 — маршрутизатор gw-02;

2001:2::2 — маршрутизатор gw-03;

2001:11::a — оконечное устройство PC2.

Полученный путь соответствует верхней ветви кольцевой топологии. Убеждаюсь, что между локальными IPv6-сетями настроена сквозная маршрутизация и пакеты успешно доставляются через промежуточные маршрутизаторы (см. рис. Рисунок 2.49).

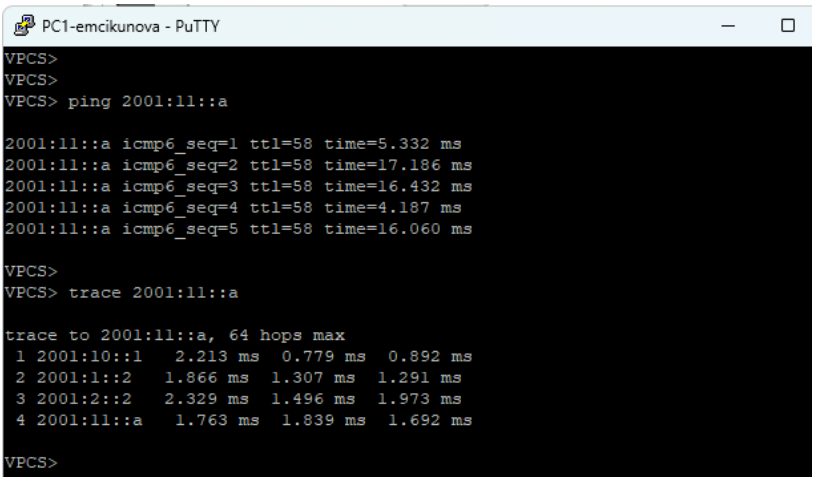


Рисунок 2.49: Проверка IPv6-соединения и трассировка маршрута от PC1 до PC2

Для проверки таблицы IPv6-маршрутизации на маршрутизаторе msk-emcikunova-gw-01 выполняю команду show ipv6 ripng.

В выводе отображаются непосредственно подключённые сети, обозначенные C(i), и маршруты, полученные по RIPng, обозначенные R(n).

К непосредственно подключённым относятся подсети 2001:1::/64, 2001:4::/64 и 2001:10::/64. Для них указана метрика 1.

Удалённая сеть 2001:2::/64 доступна через интерфейс eth1 с метрикой 2. Сеть 2001:3::/64 доступна через интерфейс eth2 с метрикой 2.

Для сети 2001:11::/64, в которой находится PC2, указан маршрут через интерфейс eth1 с метрикой 3. В качестве следующего перехода используется ло-

кальный IPv6-адрес соседнего маршрутизатора, начинающийся с `fe80::`.

Сопоставляю информацию с выполненной трассировкой и убеждаюсь, что RIPng определил путь до удалённой сети через маршрутизатор `gw-02` (см. рис. Рисунок 2.50).

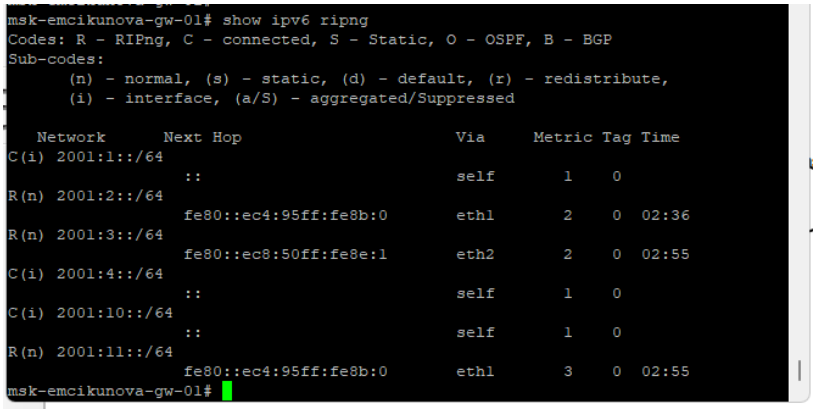


Рисунок 2.50: Просмотр IPv6-маршрутов RIPng и метрик на маршрутизаторе gw-01

2.1.15 Исследование изменения маршрутов RIPng при отключении интерфейса

Для проверки работы RIPng при отказе соединения повторно отключаю интерфейс `eth0` маршрутизатора `msk-emcikunova-gw-02`.

Перехожу в режим конфигурирования командой `configure terminal`, выбираю интерфейс `eth0` и выполняю `shutdown`.

После этого сохраняю изменения командой `write memory`. В результате соединение между `gw-01` и `gw-02` становится недоступным и для обмена IPv6-пакетами (см. рис. Рисунок 2.51).

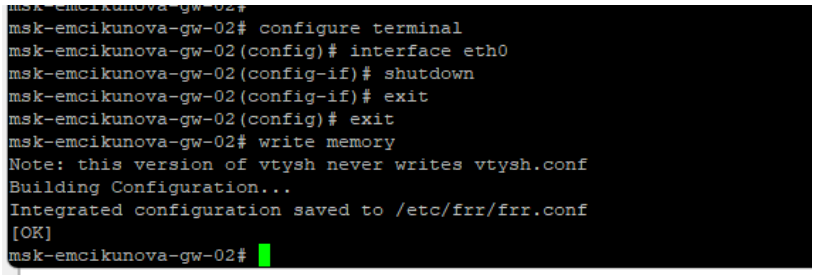


Рисунок 2.51: Отключение интерфейса eth0 маршрутизатора gw-02 для проверки RIPng

Возвращаюсь к маршрутизатору `msk-emcikunova-gw-01` и выполняю команду `show ipv6 ripng`.

В таблице маршрутов наблюдаю изменение следующего перехода для удалённых IPv6-сетей.

Сеть `2001:11::/64` теперь доступна через интерфейс `eth2` с метрикой `3`. В качестве следующего перехода указан локальный IPv6-адрес маршрутизатора `gw-04`.

Для сети `2001:3::/64` также используется интерфейс `eth2`, а метрика составляет 2. Сеть `2001:2::/64` достигается через альтернативную ветвь с метрикой `3`.

Изменения подтверждают, что RIPng перестроил маршруты после отключения соединения между `gw-01` и `gw-02` (см. рис. Рисунок 2.52).

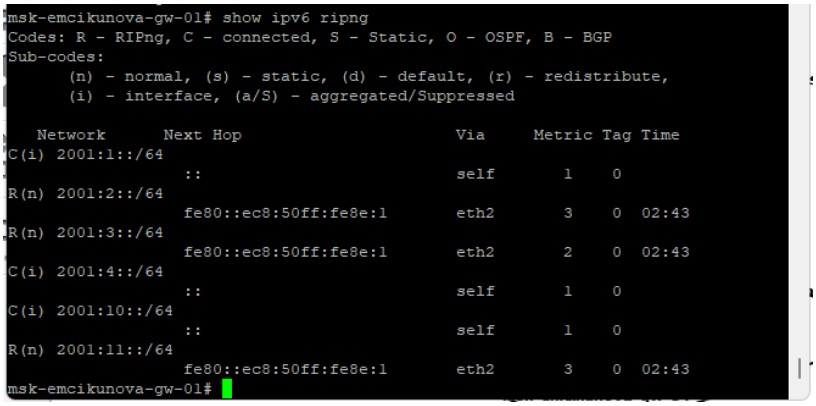


Рисунок 2.52: Изменение IPv6-маршрутов RIPng после отключения интерфейса gw-02

На устройстве PC1-emcikunova повторно выполняю команду ping 2001:11::a.

Получаю пять ответов от удалённого IPv6-адреса, что подтверждает сохранение доступности компьютера PC2 после отключения первоначального маршрута.

Для определения пути прохождения пакетов выполняю trace 2001:11::a.

В трассировке отображаются адреса 2001:10::1, 2001:4::1, 2001:3::1 и 2001:11::a.

Последовательность переходов соответствует пути PC1 — gw-01 — gw-04 — gw-03 — PC2.

Убеждаюсь, что RIPng обеспечивает перенаправление IPv6-трафика через альтернативную ветвь кольцевой топологии. Точное время восстановления маршрута по одному результату трассировки определить невозможно (см. рис. Рисунок 2.53).

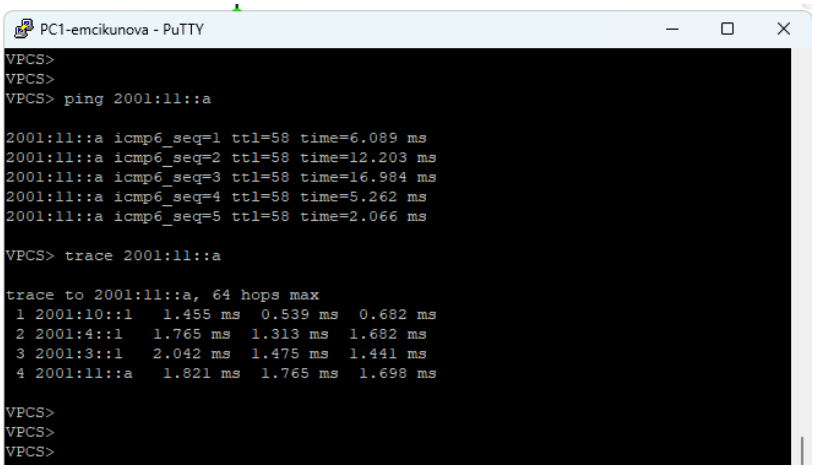


Рисунок 2.53: Проверка IPv6-связности через альтернативный маршрут после отключения gw-02

После проверки альтернативного пути возвращаюсь на маршрутизатор msk-emcikunova-gw-02 и восстанавливаю работу интерфейса eth0.

Выполняю команды configure terminal, interface eth0 и no shutdown.

После выхода из режима конфигурирования сохраняю настройки командой write memory. Получаю сообщение Integrated configuration saved to

/etc/frr/frr.conf и подтверждение [OK] (см. рис. Рисунок 2.54).

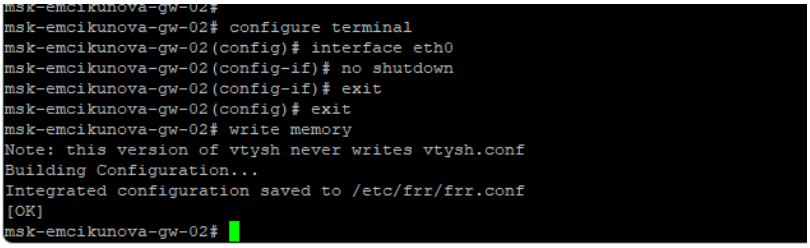


Рисунок 2.54: Повторное включение интерфейса eth0 маршрутизатора gw-02

На маршрутизаторе msk-emcikunova-gw-01 повторно выполняю команду show ipv6 ripng.

В таблице появляется маршрут к сети 2001:2::/64 через интерфейс eth1 с метрикой 2, что указывает на получение маршрутной информации по восстановленному соединению с gw-02.

При этом для сети 2001:11::/64 по-прежнему отображается следующий переход через интерфейс eth2 и метрика 3. Следовательно, в момент проверки для доставки пакетов к PC2 продолжает использоваться маршрут через gw-04.

Проверяю, что RIPng обновляет информацию о доступности сетей после включения интерфейса, а выбранный путь может сохраняться при наличии альтернативных маршрутов с одинаковой метрикой (см. рис. Рисунок 2.55).

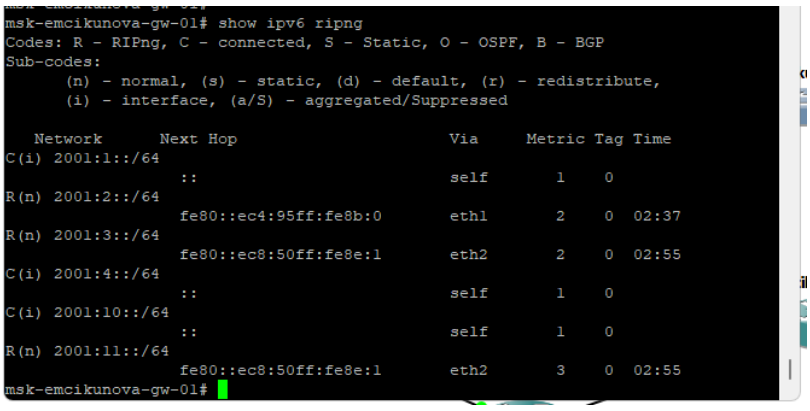


Рисунок 2.55: Проверка таблицы RIPng после восстановления интерфейса gw-02

На оконечном устройстве PC1-emcikunova выполняю заключительную проверку IPv6-соединения командой ping 2001:11::a.

Компьютер получает пять ответов от адреса 2001:11::a. Затем выполняю trace 2001:11::a.

В результате трассировки отображается последовательность 2001:10::1, 2001:4::1, 2001:3::1, 2001:11::a.

Убеждаюсь, что после восстановления интерфейса gw-02 IPv6-соединение между компьютерами остаётся работоспособным. На момент выполнения проверки пакеты продолжают передаваться через маршрутизатор gw-04 (см. рис. Рисунок 2.56).

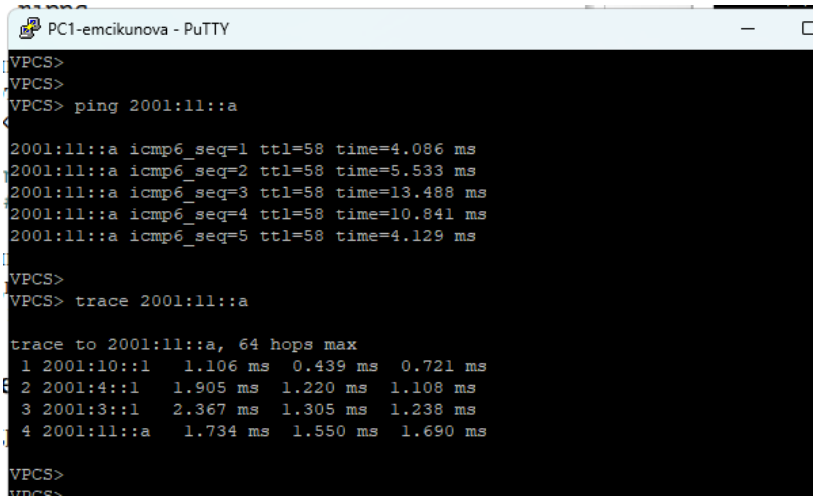


Рисунок 2.56: Проверка доступности PC2 по IPv6 после восстановления интерфейса

2.1.16 Анализ служебного трафика RIPng в Wireshark

Перехожу в Wireshark и исследую IPv6-трафик, захваченный на соединении между коммутатором msk-emcikunova-sw-01 и маршрутизатором msk-emcikunova-gw-01.

В списке пакетов нахожу сообщения протокола RIPng. Для них используется многоадресный IPv6-адрес назначения ff02::9, предназначенный для обме-

на маршрутной информацией между маршрутизаторами RIPng.

В заголовке UDP указаны исходный и конечный порты 521. В содержимом пакета отображаются поля `Command: Response (2)` и `Version: 1`.

В разделе маршрутных записей `Route Table Entry` отображаются IPv6-префиксы, длины префиксов и метрики.

В выбранном сообщении маршрутизатор анонсирует сети `2001:1::/64`, `2001:4::/64` и `2001:10::/64`. Для каждой записи указана длина префикса 64 и метрика 1.

В отличие от RIPv2, RIPng передаёт сведения об IPv6-префиксах, а взаимодействие между маршрутизаторами осуществляется с использованием локальных IPv6-адресов.

В списке пакетов также присутствуют сообщения RIPv2, что подтверждает одновременную работу двух протоколов динамической маршрутизации в сети с двойным стеком IPv4 и IPv6 (см. рис. Рисунок 2.57).

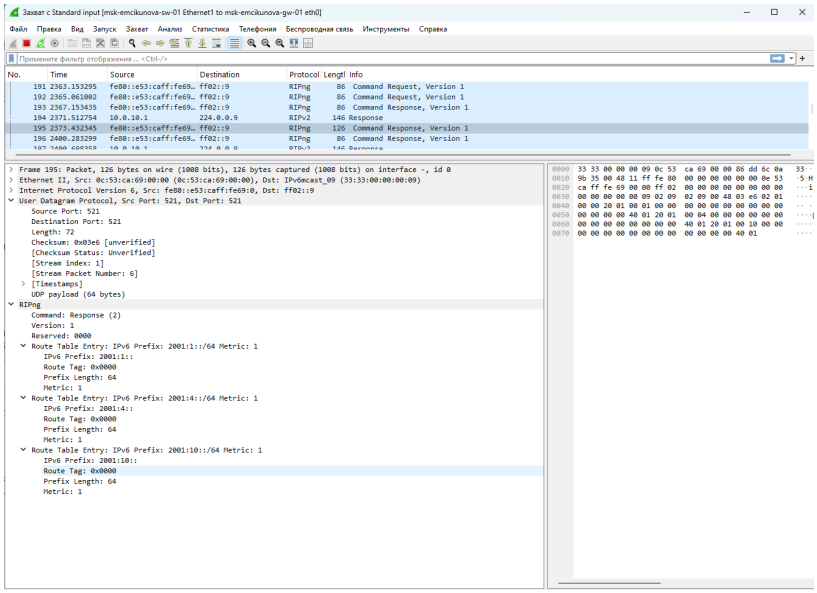


Рисунок 2.57: Анализ пакета RIPng и IPv6-маршрутов в Wireshark на соединении gw-01

Далее анализирую захват трафика между маршрутизатором `msk-emcikunova-gw-03` и коммутатором `msk-emcikunova-sw-02`.

В списке пакетов выбираю сообщение `RIPng Response`, отправленное с локального IPv6-адреса маршрутизатора на многоадресный адрес `ff02::9`.

В заголовке UDP отображаются порты 521, а в содержимом пакета — версия RIPng 1 и сведения об IPv6-сетях.

Для префикса `2001:1::/64` указана метрика 2, для `2001:2::/64` — 1, для `2001:3::/64` — 1. Также присутствуют записи о сетях `2001:4::/64`, `2001:10::/64` и `2001:11::/64` с соответствующими метриками.

В захваченном трафике одновременно присутствуют пакеты RIPv2, RIPng и ICMPv6. Среди ICMPv6-сообщений наблюдаются Neighbor Solicitation и Neighbor Advertisement, используемые протоколом обнаружения соседей IPv6.

Сопоставляю содержимое сообщений маршрутизаторов и убеждаюсь, что RIPng распространяет информацию об IPv6-сетях, позволяя устройствам строить и обновлять таблицы маршрутизации (см. рис. Рисунок 2.58).

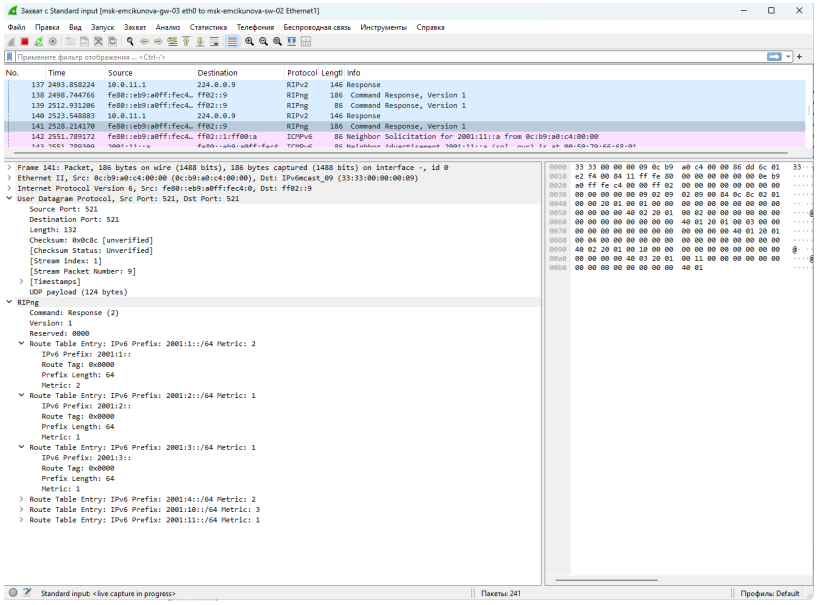


Рисунок 2.58: Исследование маршрутных записей RIPng и служебных пакетов IPv6 на gw-03

2.2 Задание для самостоятельного выполнения

2.2.1 Документирование сети и планирование адресации

Перехожу к самостоятельной части лабораторной работы. В соответствии с заданием необходимо построить сеть с четырьмя маршрутизаторами, двумя коммутаторами и двумя оконечными устройствами, настроить двойной стек IPv4 и IPv6, включить динамическую маршрутизацию RIPv2 и RIPng и проверить доступность удалённых сетей.

В отличие от предыдущей топологии маршрутизатор `gw-01` подключён к маршрутизаторам `gw-03` и `gw-04`, а маршрутизатор `gw-02` — к `gw-03` и `gw-04`.

Для оконечных устройств использую адресные пространства `10.10.1.96/27` и `10.10.1.64/28`. Для соединений между маршрутизаторами применяю IPv4-подсети с префиксом `/30`, каждая из которых содержит два пригодных для назначения интерфейсам адреса.

Для IPv6 использую префиксы вида `2001:db8:1:x::/64`.

На основании топологии и фактически используемых соединений составляю таблицу сетей.

Сегмент сети	Сеть IPv4	Сеть IPv6
PC1 — gw-01	`10.10.1.96/27`	`2001:db8:1:1::/64`
PC2 — gw-02	`10.10.1.64/28`	`2001:db8:1:6::/64`
gw-01 — gw-03	`10.10.1.4/30`	`2001:db8:1:2::/64`
gw-01 — gw-04	`10.10.1.8/30`	`2001:db8:1:3::/64`
gw-03 — gw-02	`10.10.1.16/30`	`2001:db8:1:4::/64`
gw-04 — gw-02	`10.10.1.32/30`	`2001:db8:1:5::/64`

Распределяю адреса между сетевыми интерфейсами маршрутизаторов и оконечными устройствами.

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	IPv6-адрес
gw-01	eth0	10.10.1.97/27	2001:db8:1:1::1/64
gw-01	eth1	10.10.1.5/30	2001:db8:1:2::1/64
gw-01	eth2	10.10.1.9/30	2001:db8:1:3::1/64
gw-02	eth0	10.10.1.65/28	2001:db8:1:6::1/64
gw-02	eth1	10.10.1.18/30	2001:db8:1:4::2/64
gw-02	eth2	10.10.1.34/30	2001:db8:1:5::2/64
gw-03	eth0	10.10.1.6/30	2001:db8:1:2::2/64
gw-03	eth1	10.10.1.17/30	2001:db8:1:4::1/64
gw-04	eth0	10.10.1.10/30	2001:db8:1:3::2/64
gw-04	eth1	10.10.1.33/30	2001:db8:1:5::1/64
PC1	NIC	10.10.1.98/27	2001:db8:1:1::a/64
PC2	NIC	10.10.1.66/28	2001:db8:1:6::a/64

Для компьютера PC1 задаю IPv4-шлюз по умолчанию 10.10.1.97, а для PC2 — 10.10.1.65.

Создаю схему L1, на которой отображаю физическую структуру сети, используемые интерфейсы и соединения устройств.

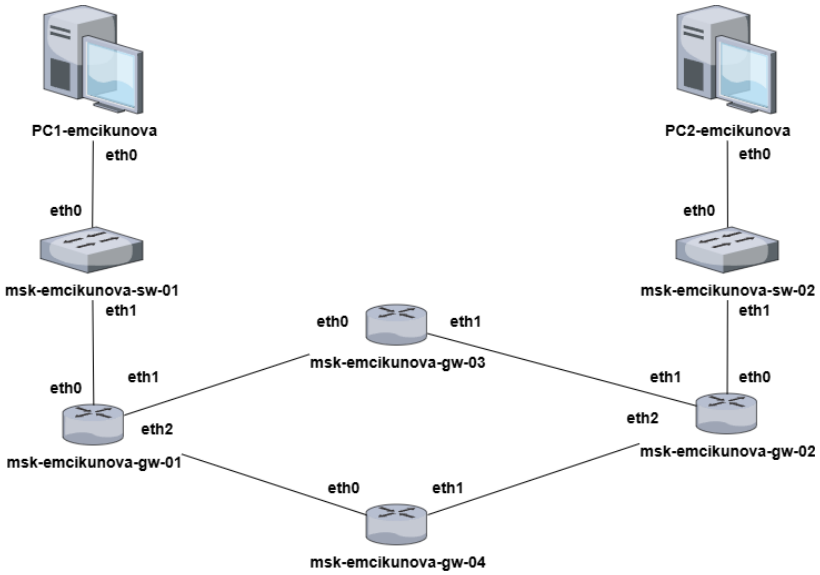


Рисунок 2.59: Схема L1 сети самостоятельного задания

Затем разрабатываю схему L3, указывая IPv4- и IPv6-подсети локальных сегментов и межмаршрутизаторных соединений.

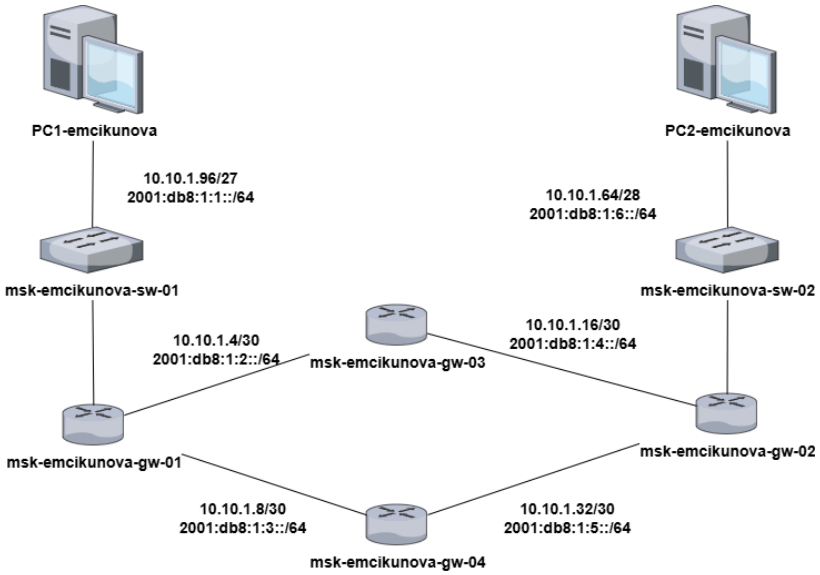


Рисунок 2.60: Схема L3 сети самостоятельного задания с адресацией IPv4 и IPv6

2.2.2 Создание топологии самостоятельного задания в GNS3

В GNS3 создаю топологию в соответствии с разработанными схемами. В рабочей области размещаю маршрутизаторы `msk-emcikunova-gw-01`, `msk-emcikunova-gw-02`, `msk-emcikunova-gw-03` и `msk-emcikunova-gw-04`, коммутаторы `msk-emcikunova-sw-01` и `msk-emcikunova-sw-02`, а также компьютеры `PC1-emcikunova` и `PC2-emcikunova`.

Подключаю `PC1` к маршрутизатору `gw-01` через коммутатор `sw-01`, а `PC2` — к маршрутизатору `gw-02` через коммутатор `sw-02`.

Между маршрутизаторами создаю соединения `gw-01 — gw-03`, `gw-03 — gw-02`, `gw-01 — gw-04` и `gw-04 — gw-02`.

Включаю устройства и проверяю состояние соединений. На схеме GNS3 отображаются активные соединения с зелёными индикаторами, подтверждающими работу интерфейсов (см. рис. Рисунок 2.61).

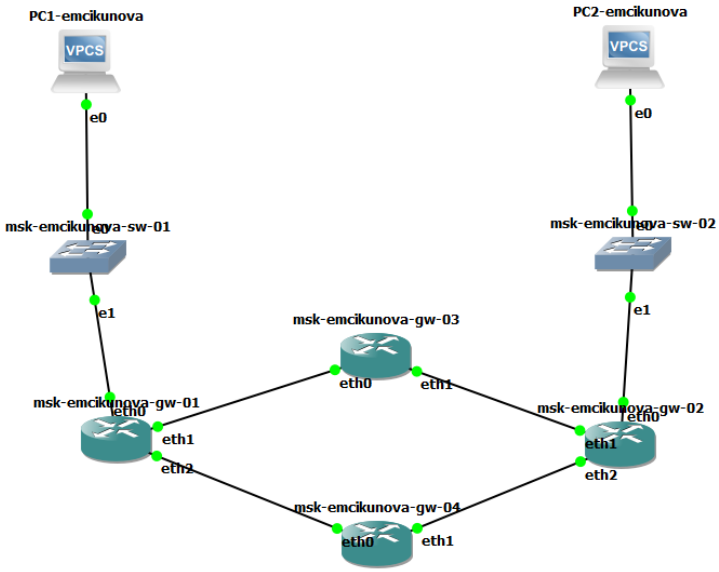


Рисунок 2.61: Топология самостоятельного задания в GNS3

2.2.3 Настройка оконечных устройств самостоятельного задания

Перехожу к компьютеру `PC1-emcikunova`. Назначаю ему IPv4-адрес `10.10.1.98/27` со шлюзом по умолчанию `10.10.1.97`.

Для IPv6 задаю глобальный адрес `2001:db8:1:1::a/64`, после чего сохраняю сетевую конфигурацию.

Проверяю параметры командами `show ip` и `show ipv6`.

В выводе отображаются IPv4-адрес `10.10.1.98/27`, шлюз `10.10.1.97`, глобальный IPv6-адрес `2001:db8:1:1::a/64` и локальный IPv6-адрес `fe80::250:79ff:fe66:6800/64`.

Убеждаюсь, что компьютер получил адреса из предусмотренных заданием подсетей и настроен для использования двойного стека IPv4 и IPv6 (см. рис. Рисунок 2.62).

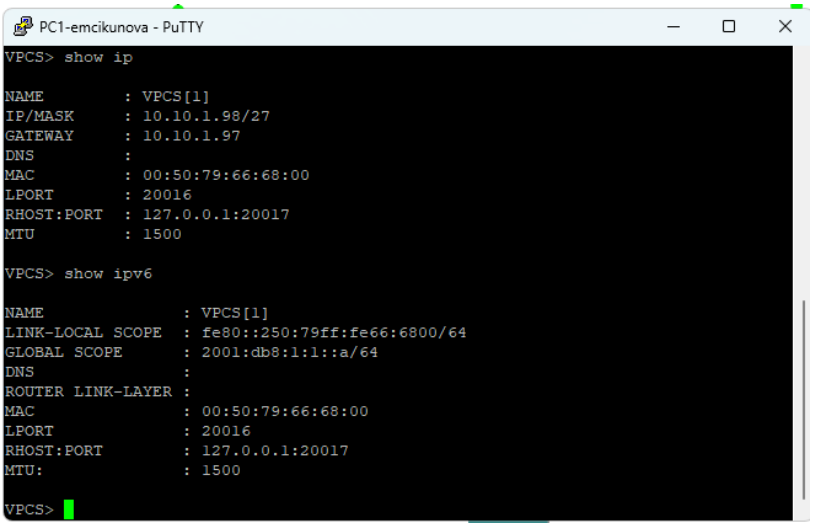


Рисунок 2.62: Проверка IPv4- и IPv6-адресов компьютера PC1 в самостоятельном задании

Аналогично настраиваю устройство `PC2-emcikunova`.

Назначаю IPv4-адрес `10.10.1.66/28` и шлюз по умолчанию `10.10.1.65`. Для IPv6 устанавливаю адрес `2001:db8:1:6::a/64`.

После сохранения конфигурации выполняю команды `show ip` и `show ipv6`.

В выводе отображаются IPv4-адрес `10.10.1.66/28`, шлюз `10.10.1.65`, глобальный IPv6-адрес `2001:db8:1:6::a/64` и локальный IPv6-адрес `fe80::250:79ff:fe66:6801/64`.

Проверяю правильность настроенных параметров и убеждаюсь, что компьютеры находятся в разных сетях, для взаимодействия между которыми необходима маршрутизация (см. рис. Рисунок 2.63).

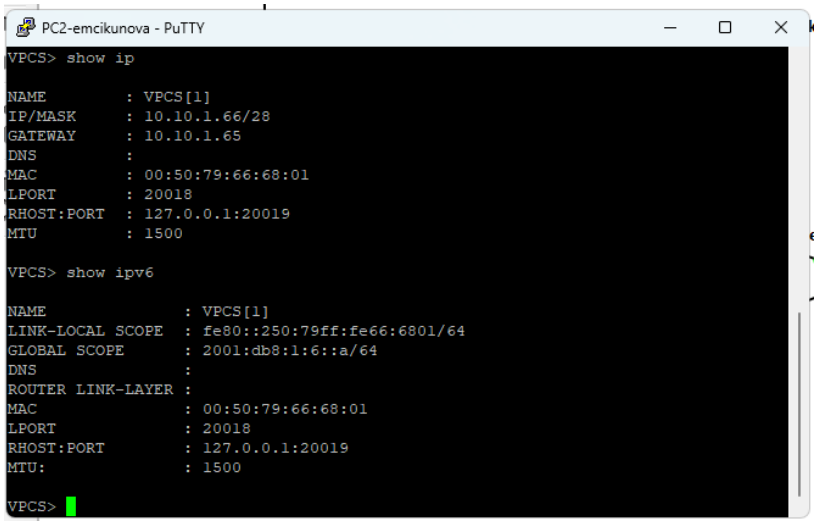


Рисунок 2.63: Проверка IPv4- и IPv6-конфигурации компьютера PC2

2.2.4 Настройка маршрутизаторов и динамической маршрутизации в самостоятельном задании

Перехожу к маршрутизатору `msk-emcikunova-gw-01`. Выполняю команду `configure terminal` и изменяю системное имя командой `hostname msk-emcikunova-gw-01`.

Для включения маршрутизации IPv6 выполняю `ipv6 forwarding`.

На интерфейсе `eth0` назначаю IPv4-адрес `10.10.1.97/27` и IPv6-адрес `2001:db8:1:1::1/64`. Настраиваю отправку IPv6 Router Advertisement командами `no ipv6 nd suppress-ra` и `ipv6 nd prefix 2001:db8:1:1::/64`.

На интерфейсе `eth1`, соединённом с `gw-03`, задаю адреса `10.10.1.5/30` и `2001:db8:1:2::1/64`.

На интерфейсе eth2, соединённом с gw-04, устанавливаю адреса 10.10.1.9/30 и 2001:db8:1:3::1/64.

После настройки каждого интерфейса выполняю no shutdown.

Далее включаю динамическую IPv4-маршрутизацию командами router rip и version 2. Добавляю интерфейсы eth0, eth1 и eth2 командами network.

Для IPv6 перехожу в режим router ripng и также указываю интерфейсы eth0, eth1 и eth2.

Завершаю конфигурирование и выполняю write memory. Сообщение Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf подтверждает успешное сохранение настроек (см. рис. Рисунок 2.64).

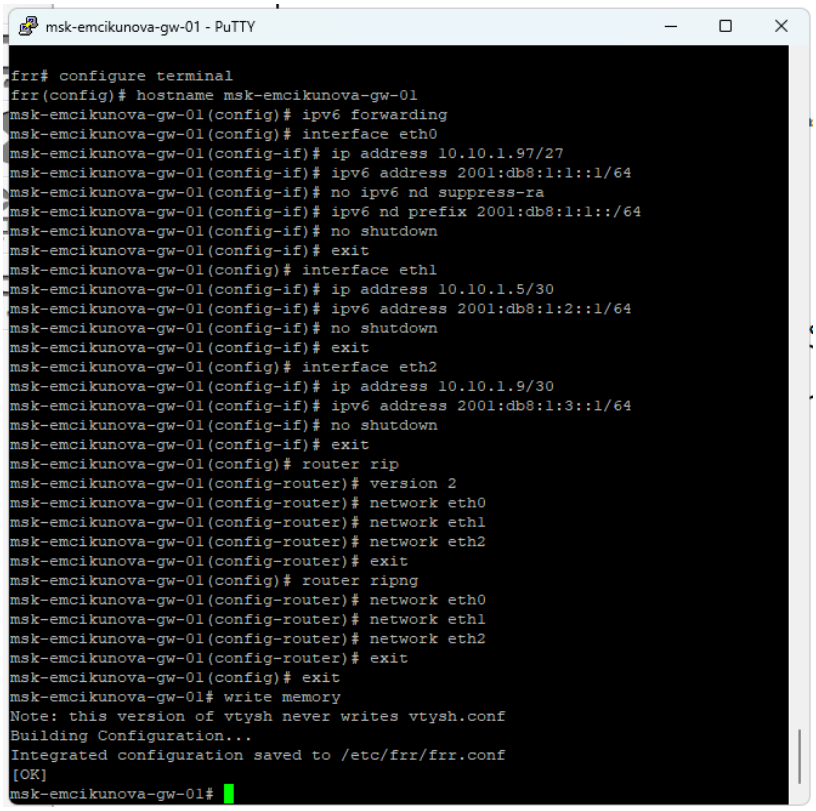


Рисунок 2.64: Настройка двойного стека, RIPv2 и RIPng на маршрутизаторе gw-01

Для проверки настроек маршрутизатора msk-emcikunova-gw-01 выполняю команду show running-config.

В текущей конфигурации отображаются IPv4- и IPv6-адреса всех трёх интерфейсов, а также параметры анонсирования IPv6-префикса для локального сегмента PC1.

В разделе `router rip` присутствуют команды `network eth0`, `network eth1`, `network eth2` и `version 2`.

В разделе `router ripng` также указаны все три интерфейса маршрутизатора. Убеждаюсь, что на устройстве одновременно включены протоколы динамической маршрутизации для IPv4 и IPv6 (см. рис. Рисунок 2.65).

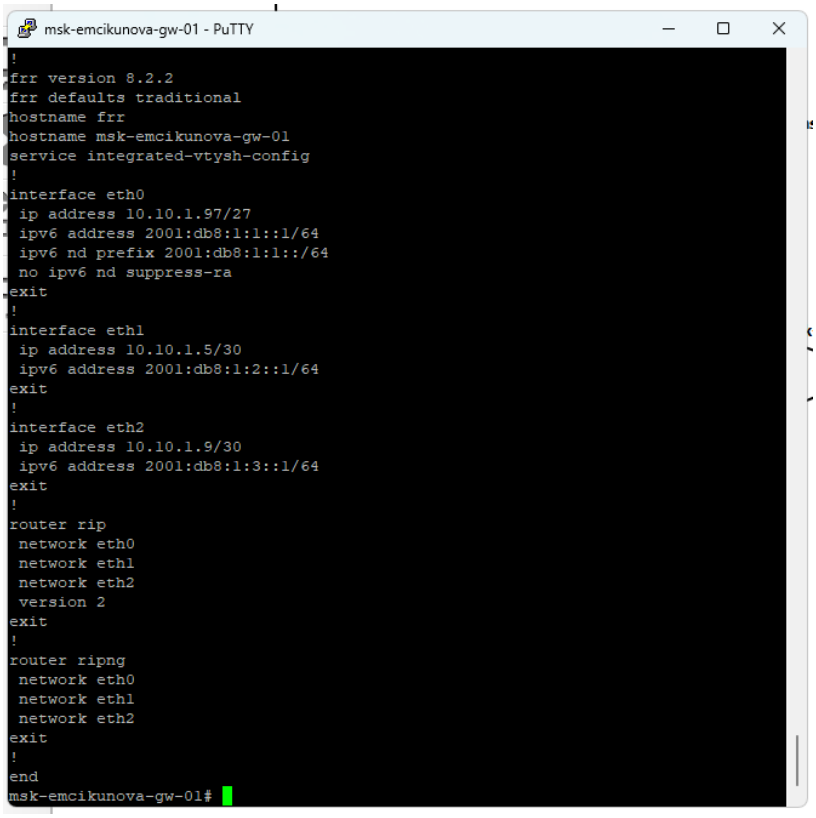


Рисунок 2.65: Проверка конфигурации RIPv2 и RIPng маршрутизатора gw-01

Перехожу к маршрутизатору `msk-emcikunova-gw-02`. В режиме конфигурирования устанавливаю системное имя и включаю IPv6-пересылку командой `ipv6 forwarding`.

На интерфейсе `eth0`, соединённом с локальной сетью PC2, назначаю IPv4-

адрес 10.10.1.65/28 и IPv6-адрес 2001:db8:1:6::1/64.

Для передачи оконечному устройству информации о маршрутизаторе разрешаю отправку Router Advertisement командой no ipv6 nd suppress-ra и задаю префикс командой ipv6 nd prefix 2001:db8:1:6::/64.

На интерфейсе eth1 задаю адреса 10.10.1.18/30 и 2001:db8:1:4::2/64, а на интерфейсе eth2 — 10.10.1.34/30 и 2001:db8:1:5::2/64.

Включаю все интерфейсы командой no shutdown.

Затем настраиваю RIPv2 командами router rip, version 2 и network для интерфейсов eth0, eth1, eth2.

Аналогично включаю RIPng командой router ripng, добавляя все три интерфейса в процесс IPv6-маршрутизации.

Сохраняю конфигурацию командой write memory (см. рис. Рисунок 2.66).

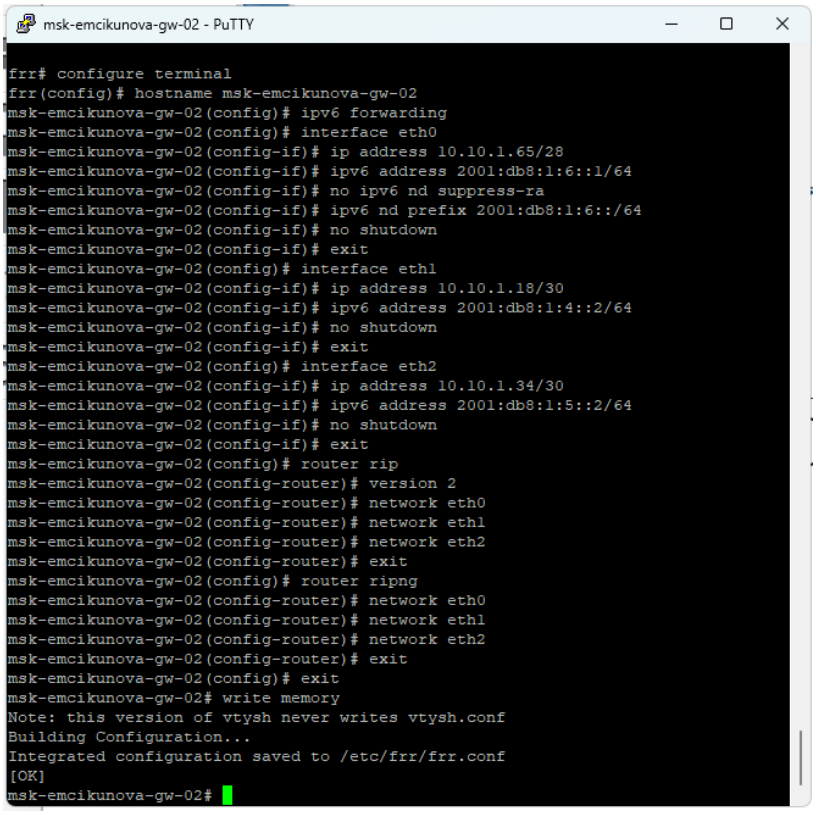


Рисунок 2.66: Настройка адресации и динамической маршрутизации на маршрутизаторе gw-02

Для проверки выполняю на маршрутизаторе msk-emcikunova-gw-02 команду show running-config.

В выводе отображаются адреса 10.10.1.65/28, 10.10.1.18/30, 10.10.1.34/30 и соответствующие IPv6-адреса.

В конфигурации присутствуют разделы router rip и router ripng, содержащие перечисление всех используемых интерфейсов.

Убеждаюсь, что маршрутизатор настроен для обслуживания локальной сети PC2 и обмена маршрутной информацией с маршрутизаторами gw-03 и gw-04 (см. рис. Рисунок 2.67).

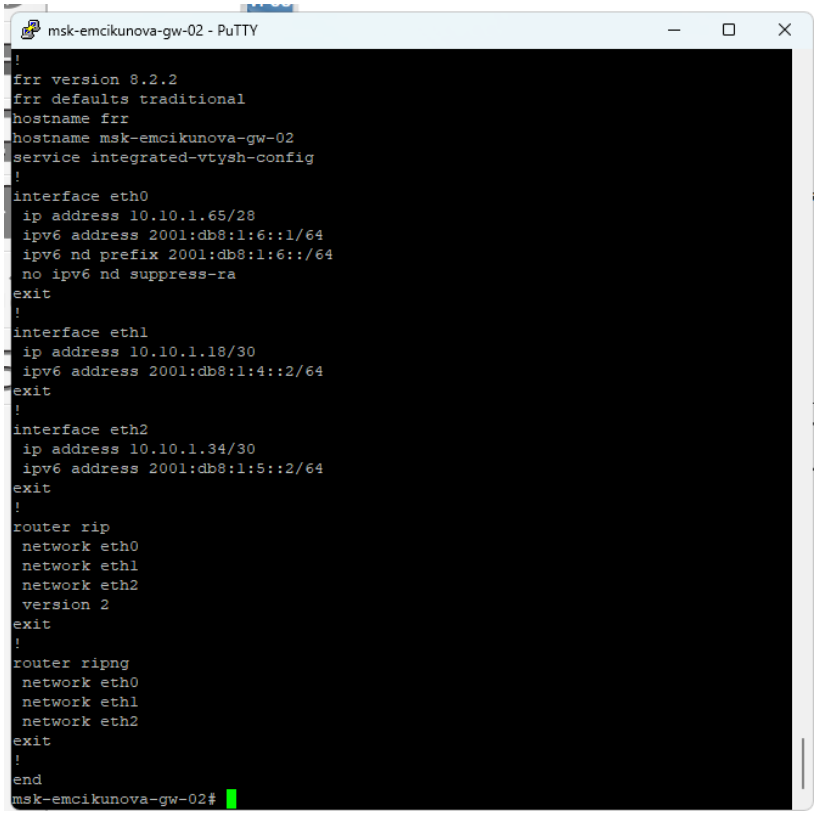


Рисунок 2.67: Проверка конфигурации двойного стека и протоколов RIP на gw-02

Перехожу к маршрутизатору msk-emcikunova-gw-03, который используется для соединения gw-01 и gw-02 через верхнюю ветвь кольцевой топологии.

Выполняю configure terminal, устанавливаю системное имя и включаю

IPv6-маршрутизацию командой `ipv6 forwarding`.

На интерфейсе `eth0`, подключённом к `gw-01`, назначаю IPv4-адрес `10.10.1.6/30` и IPv6-адрес `2001:db8:1:2::2/64`.

На интерфейсе `eth1`, соединённом с `gw-02`, устанавливаю IPv4-адрес `10.10.1.17/30` и IPv6-адрес `2001:db8:1:4::1/64`.

Включаю интерфейсы командой `no shutdown`.

Для настройки динамической маршрутизации IPv4 выполняю `router rip`, `version 2`, `network eth0` и `network eth1`.

Для IPv6 выполняю `router ripng`, после чего добавляю интерфейсы `eth0` и `eth1`.

Сохраняю конфигурацию командой `write memory`. Получаю подтверждение успешного сохранения изменений (см. рис. Рисунок 2.68).

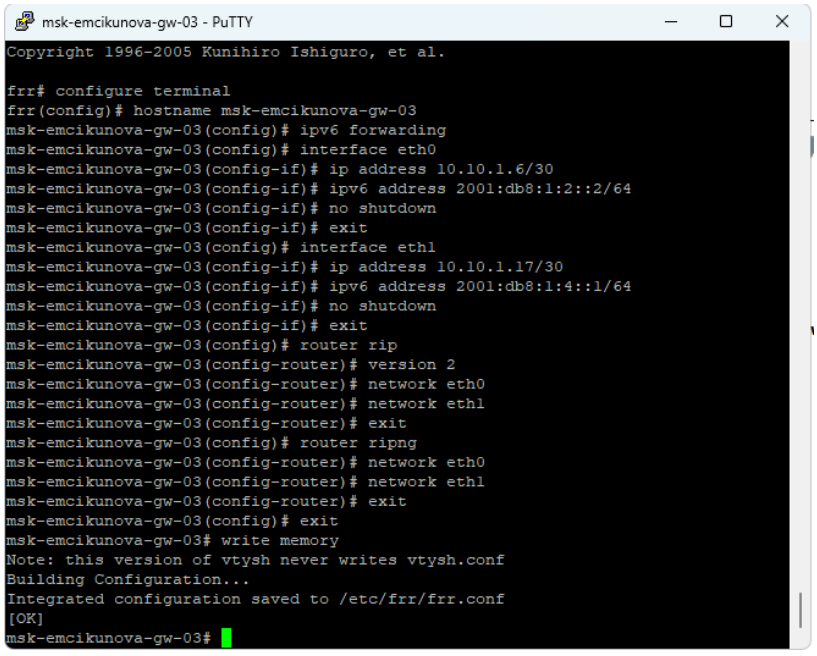


Рисунок 2.68: Настройка RIPv2 и RIPng на промежуточном маршрутизаторе gw-03

Выполняю команду `show running-config` и проверяю текущую конфигурацию маршрутизатора `msk-emcikunova-gw-03`.

В выводе присутствуют адреса `10.10.1.6/30` и `2001:db8:1:2::2/64` на интерфейсе `eth0`, а также `10.10.1.17/30` и `2001:db8:1:4::1/64` на интерфейсе `eth1`.

В разделе `router rip` указана версия 2, а в разделах RIPv2 и RIPng присутствуют интерфейсы `eth0` и `eth1`.

Убеждаюсь, что параметры маршрутизатора соответствуют разработанной таблице адресации (см. рис. Рисунок 2.69).

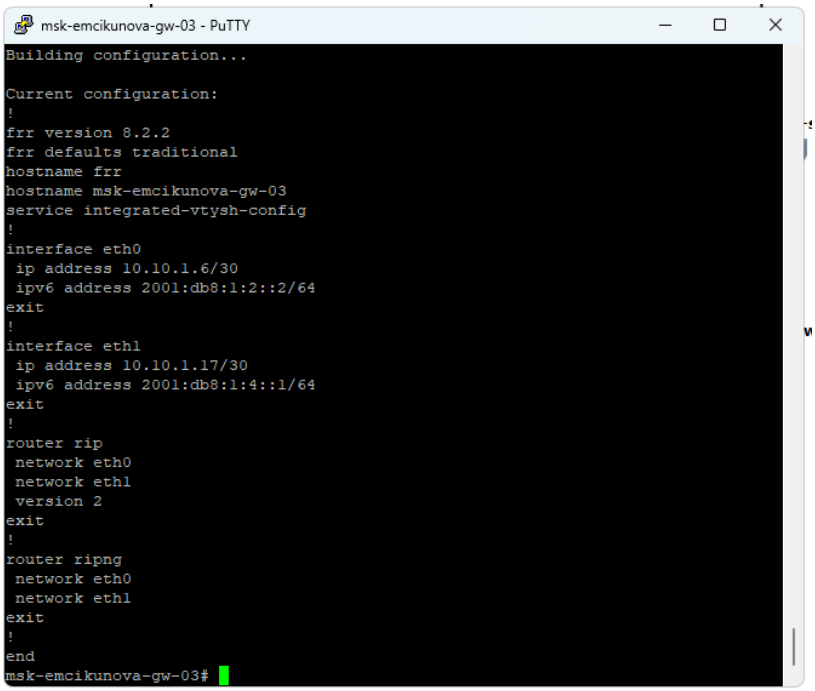


Рисунок 2.69: Проверка текущей конфигурации маршрутизатора gw-03

Завершаю настройку маршрутизатора `msk-emcikunova-gw-04`, обеспечивающего альтернативный путь между маршрутизаторами `gw-01` и `gw-02`.

В режиме глобальной конфигурации задаю имя устройства и выполняю `ipv6 forwarding`.

На интерфейсе `eth0` назначаю IPv4-адрес `10.10.1.10/30` и IPv6-адрес `2001:db8:1:3::2/64`.

На интерфейсе `eth1` задаю IPv4-адрес `10.10.1.33/30` и IPv6-адрес `2001:db8:1:5::1/64`.

Оба интерфейса активирую командой `no shutdown`.

Затем включаю маршрутизацию RIPv2 командами `router rip`, `version 2`, `network eth0` и `network eth1`.

Для IPv6 активирую `router ripng` и добавляю интерфейсы `eth0` и `eth1`.

Выполняю `write memory`, получая подтверждение сохранения настроек в файле `/etc/frr/frr.conf` (см. рис. Рисунок 2.70).

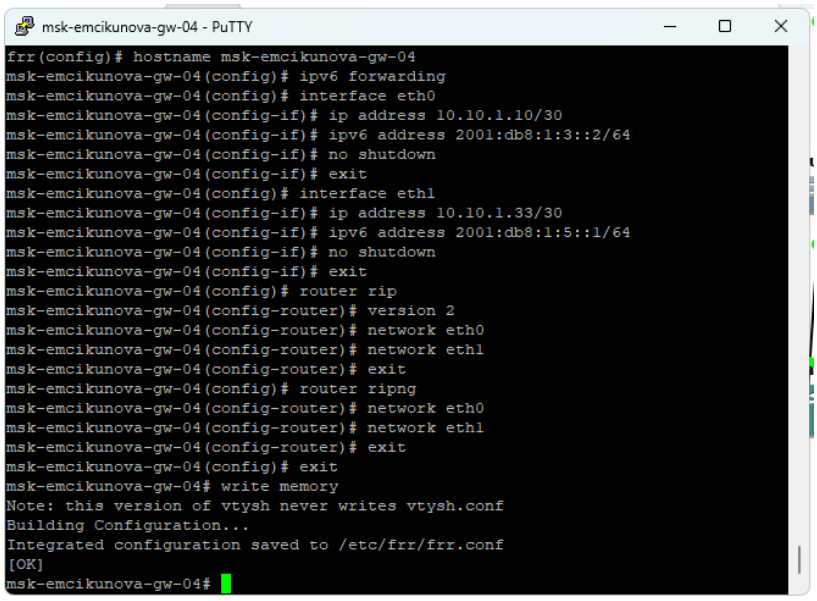


Рисунок 2.70: Настройка адресов IPv4 и IPv6 и протоколов RIP на gw-04

Проверяю текущую конфигурацию маршрутизатора `msk-emcikunova-gw-04` командой `show running-config`.

В выводе отображаются IPv4- и IPv6-адреса интерфейсов `eth0` и `eth1`, а также настройки процессов `router rip` и `router ripng`.

Убеждаюсь, что на маршрутизаторе одновременно работают два протокола маршрутизации и включены оба сетевых интерфейса.

После завершения настройки всех четырёх маршрутизаторов перехожу к проверке доступности между локальными сетями (см. рис. Рисунок 2.71).

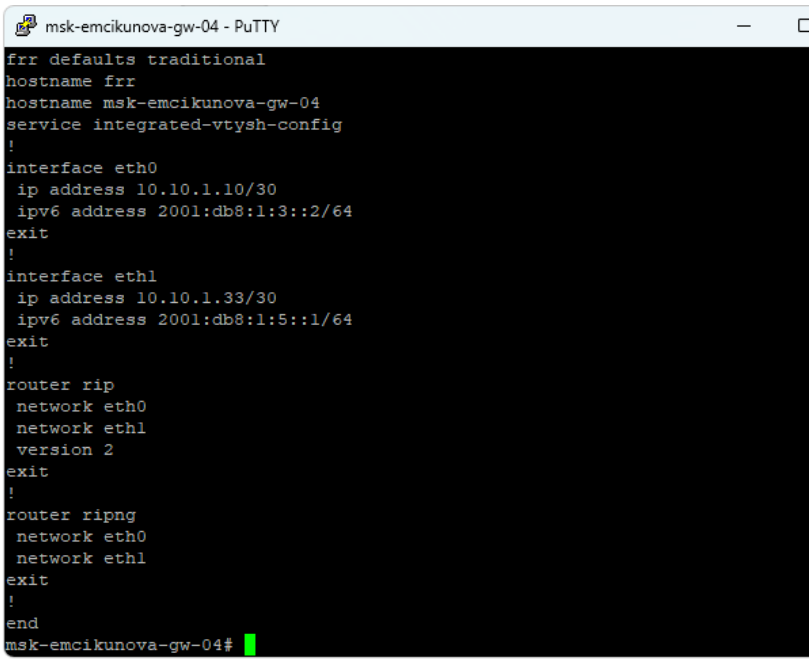


Рисунок 2.71: Проверка конфигурации RIPv2 и RIPng маршрутизатора gw-04

2.2.5 Проверка соединений между оконечными устройствами

Перехожу к компьютеру `PC1-emcikunova` и проверяю доступность удалённого IPv4-адреса `10.10.1.66` командой `ping 10.10.1.66`.

В терминале получаю пять ответов от удалённого устройства. Время ответа составляет от нескольких до нескольких десятков миллисекунд, значение `ttl=61` подтверждает прохождение пакетов через промежуточные маршрутизаторы.

Для определения пути выполняю команду `trace 10.10.1.66 -P 6`.

В выводе отображаются переходы `10.10.1.97`, `10.10.1.6`, `10.10.1.18` и `10.10.1.66`. Это соответствует маршруту `PC1 — gw-01 — gw-03 — gw-02 — PC2`.

Затем проверяю IPv6-соединение командой `ping 2001:db8:1:6::a`. Получаю пять ответов от адреса `2001:db8:1:6::a`, что подтверждает доступность удалённой IPv6-сети.

Для проверки пути прохождения IPv6-пакетов выполняю `trace 2001:db8:1:6::a`.

В трассировке отображаются адреса `2001:db8:1:1::1`, `2001:db8:1:2::2`, `2001:db8:1:4::2` и `2001:db8:1:6::a`.

Убеждаюсь, что маршрутизация IPv4 и IPv6 работает, а пакеты обеих версий IP достигают удалённого компьютера через маршрутизатор `gw-03` (см. рис. Рисунок 2.72).

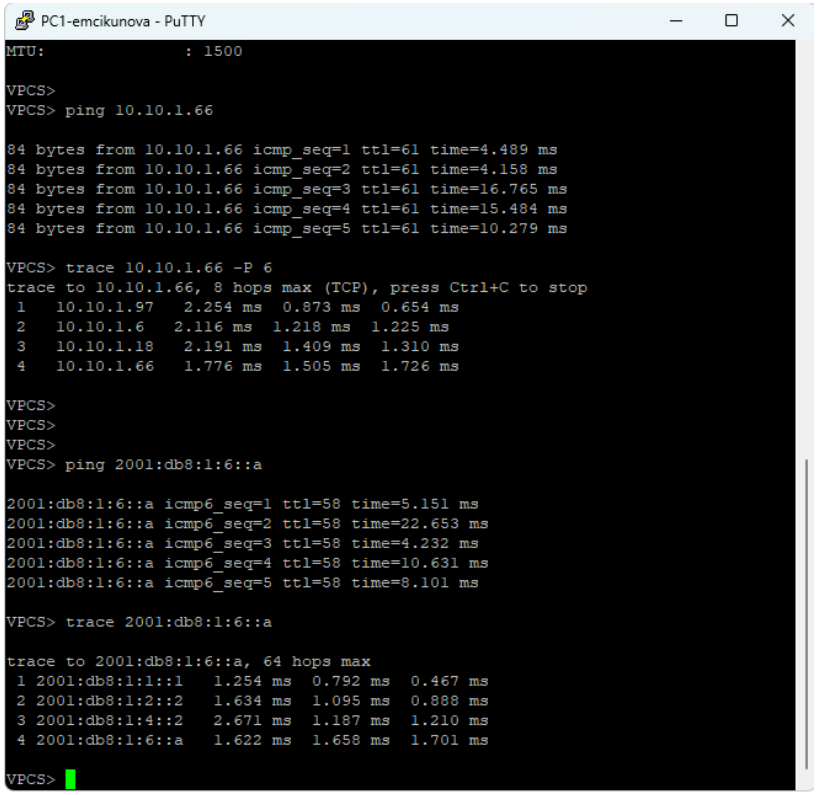


Рисунок 2.72: Проверка IPv4- и IPv6-соединения от PC1 до PC2

Для проверки двусторонней доступности перехожу к компьютеру `PC2-emcikunova`.

Выполняю команду `ping 10.10.1.98` для проверки IPv4-соединения с устройством `PC1`. Получаю пять успешных ответов от адреса `10.10.1.98`.

Затем выполняю `trace 10.10.1.98 -P 6`.

В выводе отображаются переходы `10.10.1.65`, `10.10.1.17`, `10.10.1.5` и `10.10.1.98`. По полученным адресам определяю маршрут `PC2 — gw-02 — gw-03 — gw-01 — PC1`.

Для проверки IPv6 выполняю команду `ping 2001:db8:1:1::a`. Компьютер получает пять ответов от удалённого адреса.

Командой `trace 2001:db8:1:1::a` определяю маршрут через адреса `2001:db8:1:6::1`, `2001:db8:1:4::1`, `2001:db8:1:2::1` и `2001:db8:1:1::a`.

Результаты подтверждают наличие двусторонней связи между оконечными устройствами по IPv4 и IPv6 (см. рис. Рисунок 2.73).

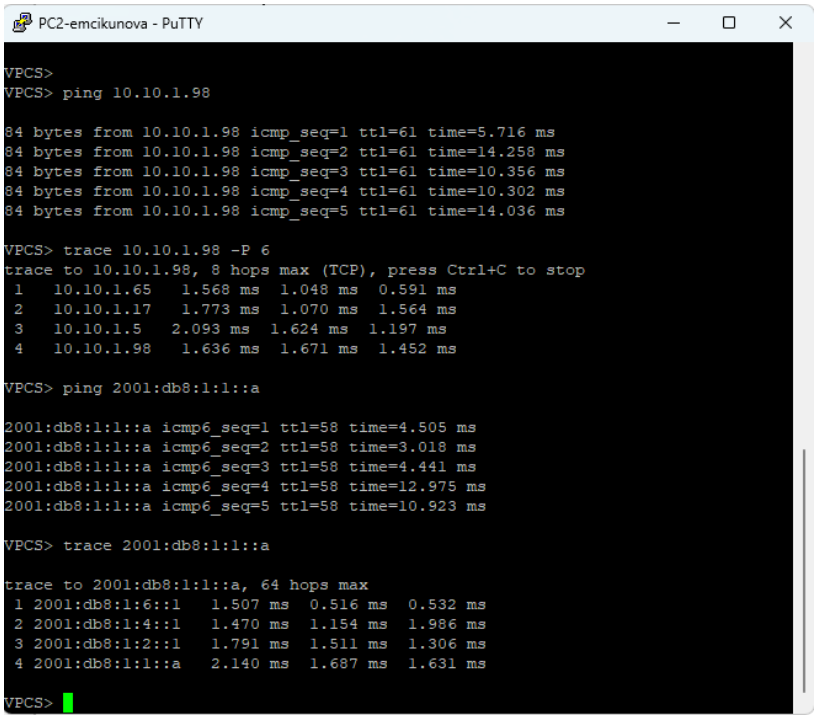


Рисунок 2.73: Проверка доступности PC1 с компьютера PC2 по IPv4 и IPv6

2.2.6 Проверка таблиц маршрутизации IPv4 и IPv6

После проверки соединений перехожу к анализу таблиц маршрутизации на каждом маршрутизаторе.

На маршрутизаторе `msk-emcikunova-gw-01` выполняю команды `show ip route` и `show ipv6 route`.

В таблице IPv4 присутствуют непосредственно подключённые сети `10.10.1.4/30`, `10.10.1.8/30` и `10.10.1.96/27`.

Для удалённой сети 10.10.1.64/28, в которой находится PC2, отображается маршрут RIP через следующий переход 10.10.1.6. В записи присутствует значение [120/3], указывающее административную дистанцию 120 и метрику 3.

В таблице IPv6 отображаются непосредственно подключённые сети 2001:db8:1:1::/64, 2001:db8:1:2::/64 и 2001:db8:1:3::/64.

Для сети 2001:db8:1:6::/64 используется маршрут RIPng через локальный IPv6-адрес соседнего маршрутизатора и интерфейс eth1.

Убеждаюсь, что gw-01 получает маршрутную информацию об удалённых IPv4- и IPv6-сетях (см. рис. Рисунок 2.74).

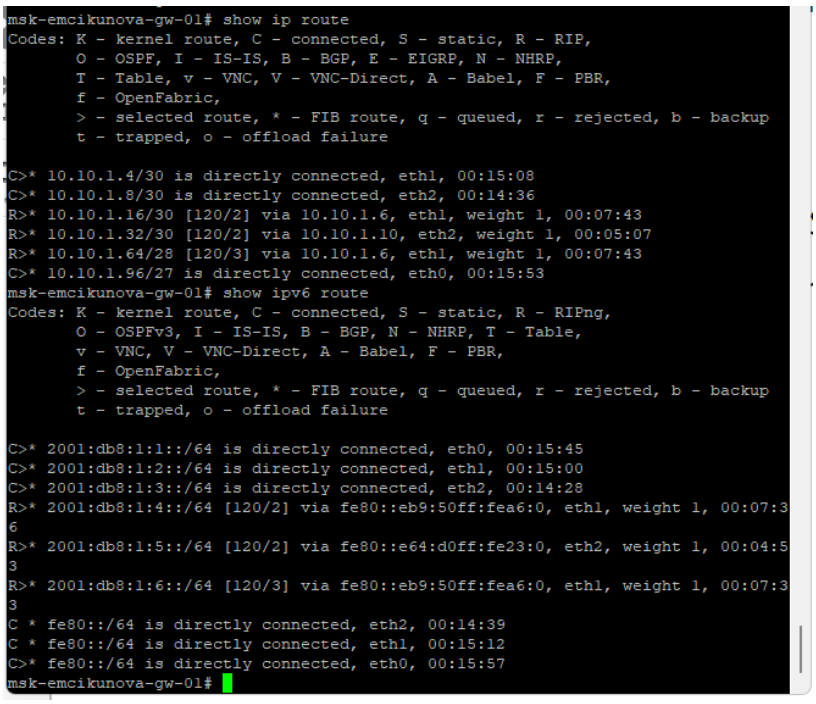


Рисунок 2.74: Проверка таблиц IPv4- и IPv6-маршрутизации на gw-01

Для детальной проверки метрик выполняю команды show ip rip и show ipv6 ripng на маршрутизаторе msk-emcikunova-gw-01.

В выводе show ip rip для сети 10.10.1.64/28 отображается следующий переход 10.10.1.6 с метрикой 3. Для сети 10.10.1.16/30 указан тот же следующий переход с метрикой 2.

В таблице RIPng для IPv6-сети `2001:db8:1:6::/64` отображается маршрут через интерфейс `eth1` с метрикой `3`.

Дополнительно присутствуют маршруты к сетям `2001:db8:1:4::/64` и `2001:db8:1:5::/64`, полученные от соседних маршрутизаторов.

Сопоставляю метрики с количеством переходов в топологии и убеждаюсь, что маршрутизатор располагает актуальной маршрутной информацией для обеих версий IP (см. рис. Рисунок 2.75).

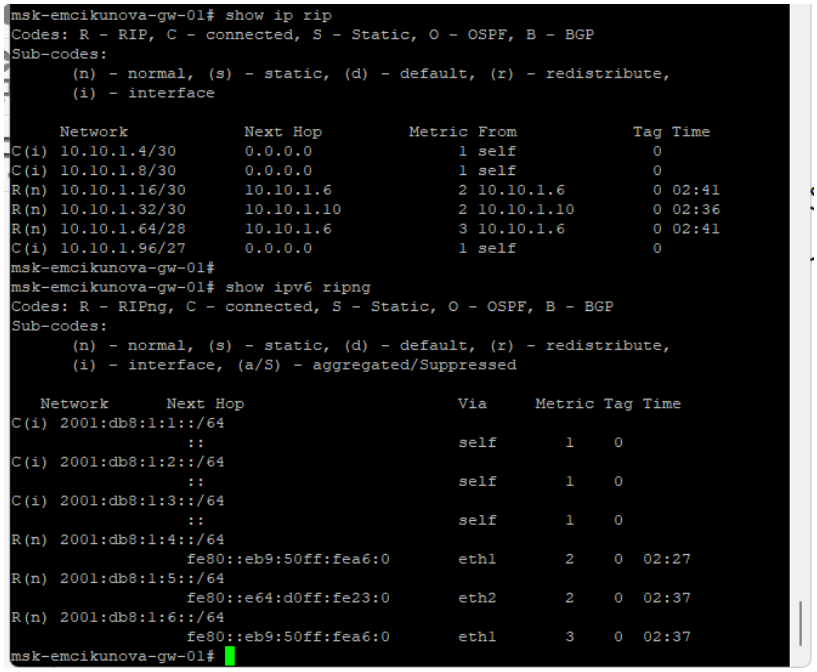


Рисунок 2.75: Просмотр таблиц RIPv2 и RIPng маршрутизатора gw-01

Перехожу к маршрутизатору `msk-emcikunova-gw-02` и выполняю команды `show ip route` и `show ipv6 route`.

В таблице IPv4 присутствуют непосредственно подключённые подсети `10.10.1.16/30`, `10.10.1.32/30` и `10.10.1.64/28`.

Для сети `10.10.1.96/27`, в которой находится устройство `PC1`, отображается динамический маршрут через следующий переход `10.10.1.17` с метрикой `3`.

Маршрутизатор также содержит динамические маршруты к транзитным сетям `10.10.1.4/30` и `10.10.1.8/30`.

В таблице IPv6 отображаются непосредственно подключённые сети 2001:db8:1:4::/64, 2001:db8:1:5::/64 и 2001:db8:1:6::/64.

Для удалённой локальной сети 2001:db8:1:1::/64 имеется маршрут RIPng через интерфейс eth1.

Убеждаюсь, что маршрутизатор gw-02 получил сведения о сети PC1 и связанных с ней транзитных сегментах (см. рис. Рисунок 2.76).

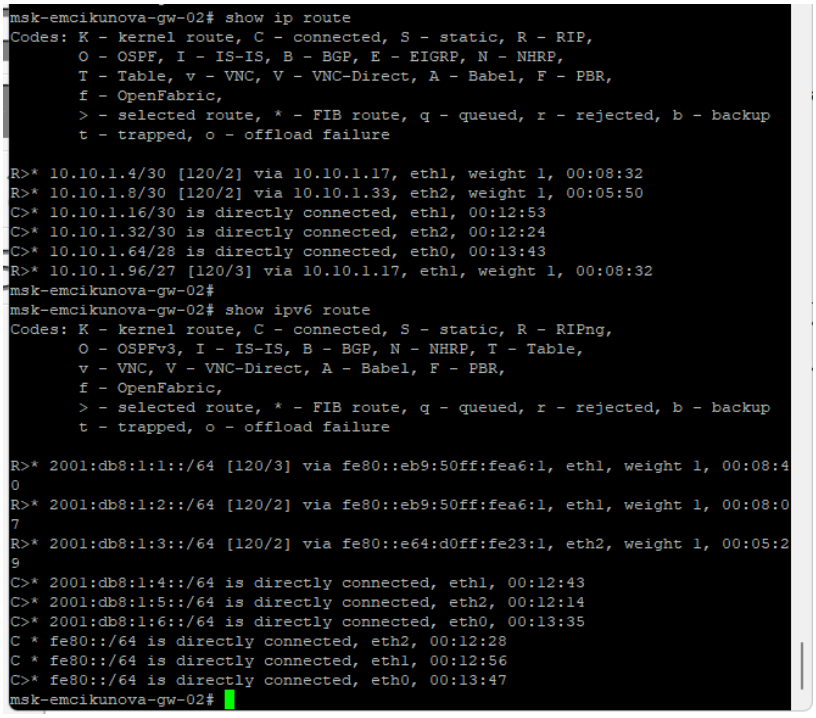


Рисунок 2.76: Проверка таблиц IPv4 и IPv6 на маршрутизаторе gw-02

Для проверки метрик на маршрутизаторе msk-emcikunova-gw-02 выполняю show ip rip и show ipv6 ripng.

В таблице RIP для сети 10.10.1.96/27 отображается следующий переход 10.10.1.17 с метрикой 3.

Для сети 10.10.1.4/30 используется тот же следующий переход с метрикой 2, а для сети 10.10.1.8/30 — переход 10.10.1.33 с метрикой 2.

В таблице RIPng отображается маршрут к IPv6-сети 2001:db8:1:1::/64 с метрикой 3 через интерфейс eth1. Также присутствуют маршруты к сетям

2001:db8:1:2::/64 и 2001:db8:1:3::/64.

Проверяю соответствие полученной маршрутной информации топологии моделируемой сети (см. рис. Рисунок 2.77).

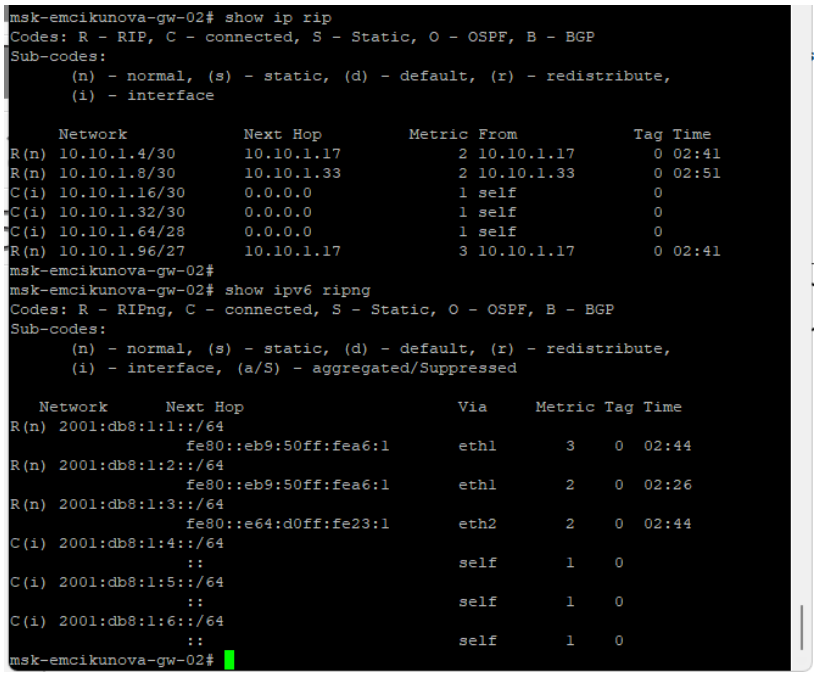


Рисунок 2.77: Проверка метрик RIPv2 и RIPng на маршрутизаторе gw-02

Перехожу к маршрутизатору msk-emcikunova-gw-03 и выполняю команды show ip route и show ipv6 route.

В таблице IPv4 непосредственно подключены сети 10.10.1.4/30 и 10.10.1.16/30.

Для локальной сети 10.10.1.96/27 используется следующий переход 10.10.1.5, соответствующий маршрутизатору gw-01. Для сети 10.10.1.64/28 используется следующий переход 10.10.1.18, соответствующий маршрутизатору gw-02.

В таблице IPv6 отображаются непосредственно подключённые сети 2001:db8:1:2::/64 и 2001:db8:1:4::/64.

Удалённые сети 2001:db8:1:1::/64 и 2001:db8:1:6::/64 достигаются через соседние маршрутизаторы с использованием RIPng.

Убеждаюсь, что gw-03 может передавать пакеты к обеим локальным сетям и выполняет роль промежуточного маршрутизатора (см. рис. Рисунок 2.78).

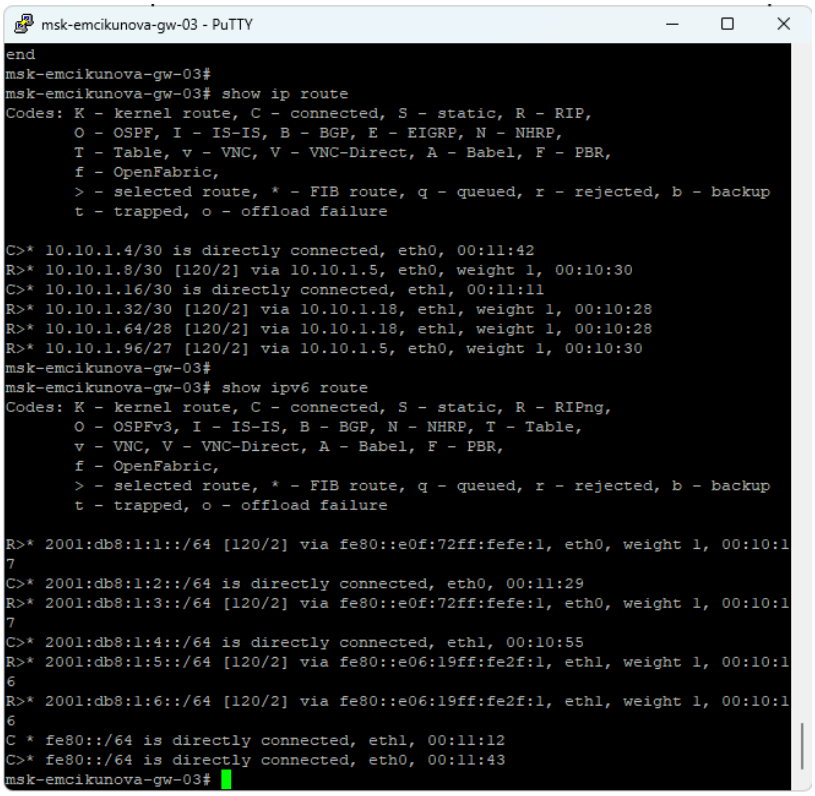


Рисунок 2.78: Просмотр таблиц маршрутизации IPv4 и IPv6 на gw-03

Для проверки метрик маршрутов выполняю на маршрутизаторе msk-emcikunova-gw-03 команды show ip rip и show ipv6 ripng.

В таблице RIPv2 маршрут к сети 10.10.1.96/27 проходит через адрес 10.10.1.5 с метрикой 2. Для сети 10.10.1.64/28 используется переход 10.10.1.18 с метрикой 2.

В таблице RIPng для сети 2001:db8:1:1::/64 используется интерфейс eth0 с метрикой 2, а для сети 2001:db8:1:6::/64 — интерфейс eth1 с метрикой 2.

Для промежуточных сетей также отображаются маршрутные записи с соответствующими метриками.

Убеждаюсь, что маршрутизатор корректно получает информацию о сетях с обеих сторон соединения и может передавать трафик между gw-01 и gw-02 (см.

рис. Рисунок 2.79).

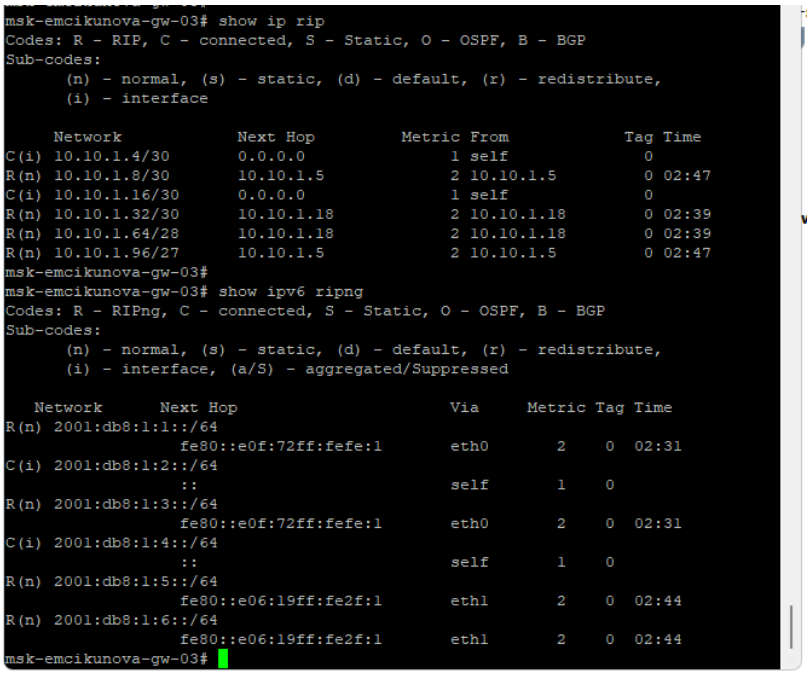


Рисунок 2.79: Проверка RIP-маршрутов и метрик на маршрутизаторе gw-03

На маршрутизаторе `msk-emcikunova-gw-04` выполняю команды `show ip route` и `show ipv6 route`.

В таблице IPv4 присутствуют непосредственно подключённые подсети `10.10.1.8/30` и `10.10.1.32/30`.

Маршрут к сети `10.10.1.96/27` проходит через следующий переход `10.10.1.9`, соответствующий маршрутизатору `gw-01`, а маршрут к сети `10.10.1.64/28` — через `10.10.1.34`, соответствующий маршрутизатору `gw-02`.

В IPv6-таблице отображаются непосредственно подключённые сети `2001:db8:1:3::/64` и `2001:db8:1:5::/64`.

Для сетей `2001:db8:1:1::/64` и `2001:db8:1:6::/64` присутствуют маршруты RIPng через соседние маршрутизаторы.

Полученные результаты подтверждают, что через `gw-04` существует альтернативный путь передачи IPv4- и IPv6-пакетов между локальными сетями (см. рис. Рисунок 2.80).

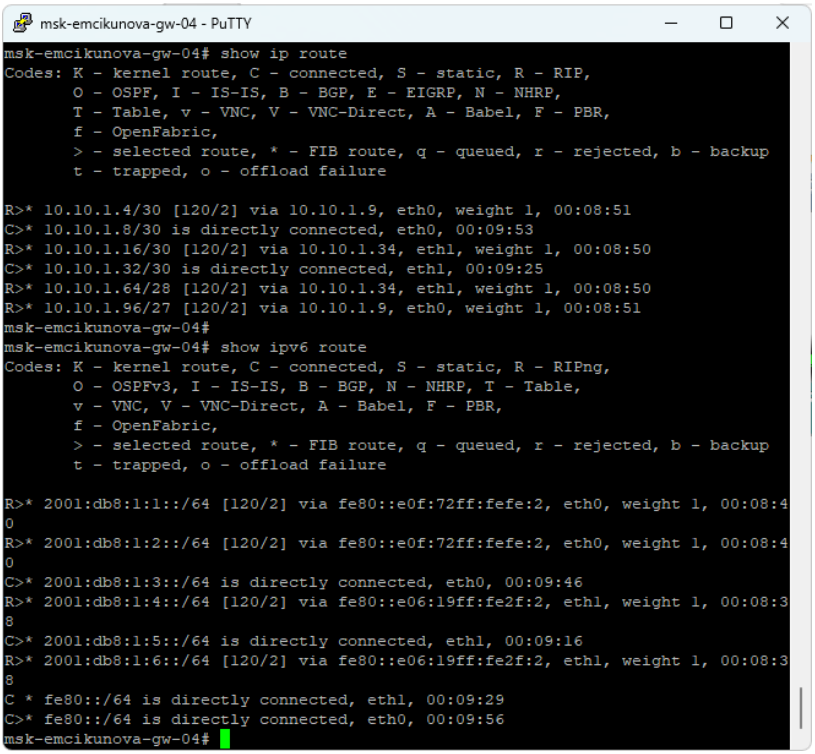


Рисунок 2.80: Проверка таблиц IPv4- и IPv6-маршрутизации маршрутизатора gw-04

Для заключительной проверки динамической маршрутизации выполняю на маршрутизаторе `msk-emcikunova-gw-04` команды `show ip rip` и `show ipv6 ripng`.

В таблице RIPv2 для сети `10.10.1.96/27` отображается следующий переход `10.10.1.9` с метрикой 2, а для сети `10.10.1.64/28` — следующий переход `10.10.1.34` с метрикой 2.

В таблице RIPng присутствуют маршруты к IPv6-сетям оконечных устройств и промежуточным соединениям.

Для сети `2001:db8:1:1::/64` используется маршрут через интерфейс `eth0`, а для сети `2001:db8:1:6::/64` — через интерфейс `eth1`. Метрика обоих маршрутов составляет 2.

Сопоставляю значения с разработанной схемой L3 и результатами проверок на остальных маршрутизаторах.

Убеждаюсь, что все четыре маршрутизатора получили сведения о локальных и удалённых подсетях IPv4 и IPv6. Протоколы RIPv2 и RIPng обеспечивают маршрутизацию между оконечными устройствами и поддерживают возможность использования альтернативных соединений (см. рис. Рисунок 2.81).

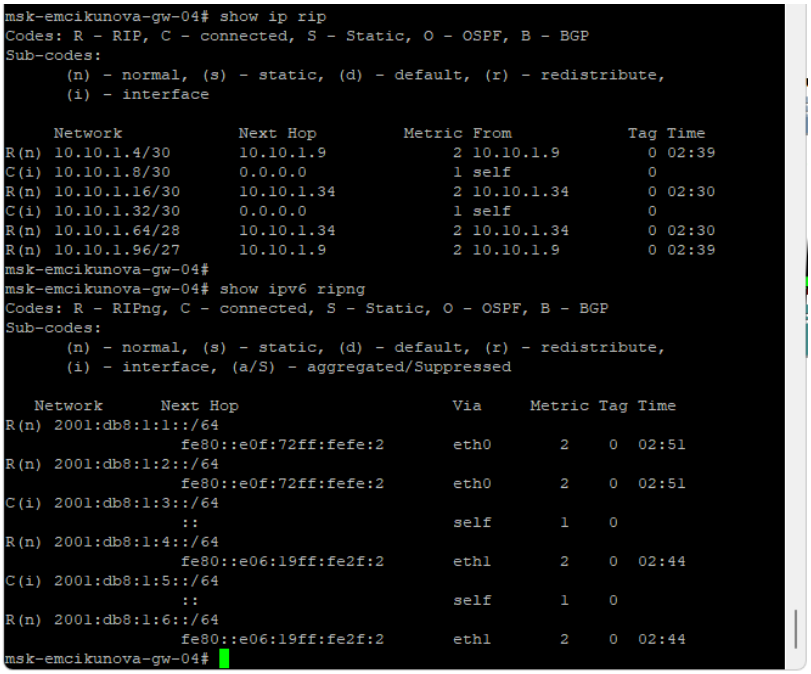


Рисунок 2.81: Заключительная проверка таблиц RIPv2 и RIPng на маршрутизаторе gw-04

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была создана и настроена сеть в GNS3 для исследования динамической маршрутизации по протоколам RIPv2 и RIPng. На четырёх маршрутизаторах FRRouting выполнена настройка IPv4- и IPv6-адресации, включена маршрутизация по протоколам RIPv2 и RIPng для автоматического обмена информацией о доступных сетях. На оконечных устройствах VPCS проверены настройки IPv4- и IPv6-адресов, доступность удалённых узлов с помощью команды `ping` и пути прохождения пакетов с использованием команды `trace`. С помощью команд `show ip route rip`, `show ip rip`, `show ip rip status` и `show ipv6 ripng` исследованы таблицы маршрутизации, метрики и источники маршрутной информации. Проведено исследование изменения маршрутов при отключении и повторном включении сетевого интерфейса одного из маршрутизаторов. В Wireshark выполнен анализ служебных пакетов RIPv2 и RIPng, содержащих сведения о сетевых префиксах, метриках и доступных маршрутах. В самостоятельной части работы настроена дополнительная сеть с двойным стеком IPv4 и IPv6, проверены соединения между оконечными устройствами и таблицы маршрутизации. Результаты проверок подтвердили работоспособность динамической маршрутизации, успешный обмен маршрутной информацией между маршрутизаторами и возможность автоматического переключения на альтернативный маршрут при нарушении сетевого соединения.

4 Список литературы

1. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторные работы: учебное пособие. — М.: РУДН, 2014. — 106 с.

2. GNS3 Documentation. Getting Started with GNS3 — официальная документация по созданию сетевых топологий, настройке виртуальных устройств и моделированию компьютерных сетей в GNS3

3. FRRouting Documentation. RIP — настройка динамической маршрутизации RIPv2, сетевых интерфейсов, метрик, таблиц маршрутизации и параметров обмена маршрутной информацией

4. FRRouting Documentation. RIPng — настройка динамической маршрутизации IPv6, управление процессом RIPng, маршрутизируемыми префиксами и проверка таблиц IPv6-маршрутизации

5. Malkin G. RFC 2453. RIP Version 2. — Internet Engineering Task Force (IETF), 1998 — спецификация протокола RIPv2, формата сообщений, метрик и механизмов обновления маршрутов

6. Malkin G., Minnear R. RFC 2080. RIPng for IPv6. — Internet Engineering Task Force (IETF), 1997 — спецификация протокола RIPng для IPv6, алгоритмов маршрутизации и обмена маршрутной информацией

7. Wireshark Documentation. Display Filter Reference: Routing Information Protocol — анализ пакетов RIPv2, маршрутных записей, IP-адресов,

масок подсетей и метрик в Wireshark

8. Wireshark Documentation. Display Filter Reference: RIPng — анализ пакетов RIPng, IPv6-префиксов, длины префиксов, маршрутных записей и метрик в Wireshark